



Biologie Moléculaire

Régulation de l'expression génique

Karim El Bakkouri
Faculté de Médecine
Université Euromed de Fès
k.elbakkouri@ueuromed.org

Comparaison de l'expression génique entre procaryotes et eucaryotes

L'expression génique est assez semblable chez les procaryotes et les procaryotes	
Différences	
Procaryotes	Eucaryotes
Localisation subcellulaire des étapes de la transcription et de la traduction	
En raison de l'absence de compartiments : Transcription et traduction se font simultanément dans le cytoplasme	L'enveloppe nucléaire délimite 2 compartiments : transcription dans le noyau maturation des ARNm dans le noyau traduction dans le cytoplasme
Organisation des gènes	
Absence des introns et des exons	Présence des introns et des exons
ARNm	
Polycistronique	Monocistronique
ARN polymérases	
Reconnaissance directe du promoteur	Intervention des facteurs de transcription
Terminaison de la transcription	
Présence d'une structure en épingle à cheveux	par clivage
Acheminement des protéines après synthèse	
par diffusion par séquence signal (sécrétion)	par des mécanismes complexes. Présences de polysomes libres et liés au RER

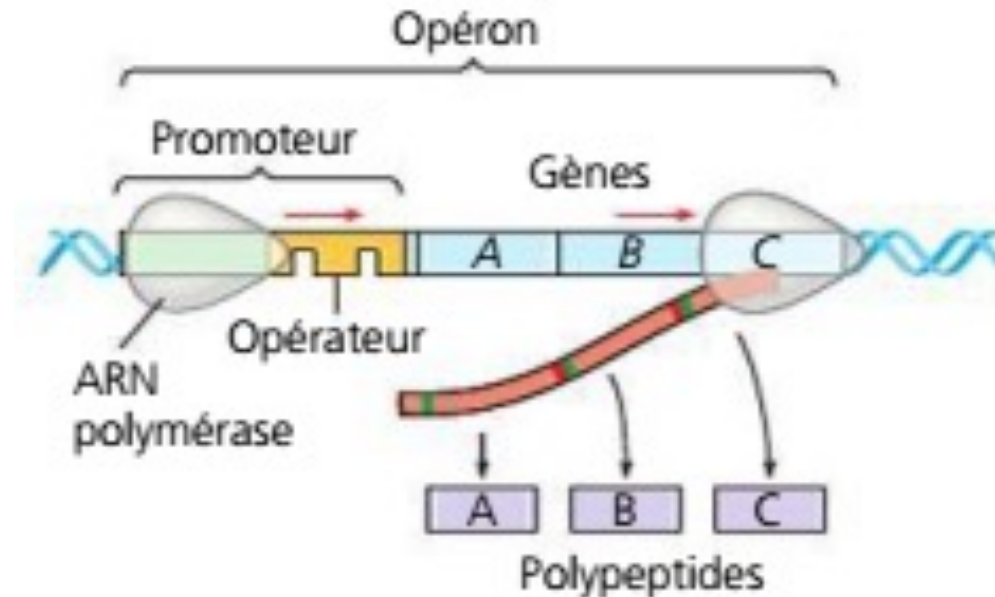
Régulation de l'expression génique

Chez le Procaryotes

Les procaryotes régulent l'expression de leurs gènes en contrôlant l'initiation de la transcription

Chez les Bactéries, les gènes sont souvent regroupés en **opérons**. Un même promoteur contrôle plusieurs gènes contigus situés sur le même opéron.

Un **opérateur** situé sur l'ADN active ou inactive l'opéron correspondant, ce qui a pour effet d'assurer une régulation coordonnée des gènes.

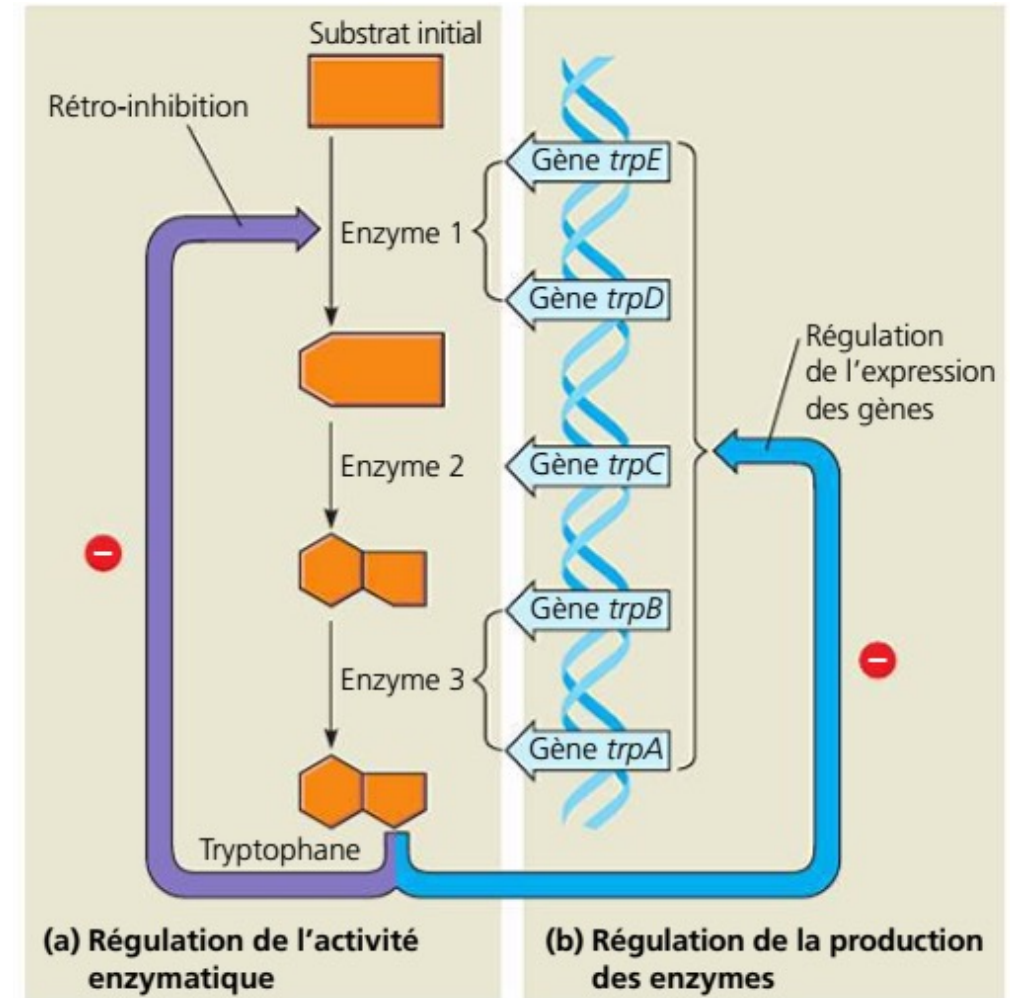


Régulation de l'expression génique

Les Bactéries s'adaptent souvent aux fluctuations de leur milieu en régulant la transcription

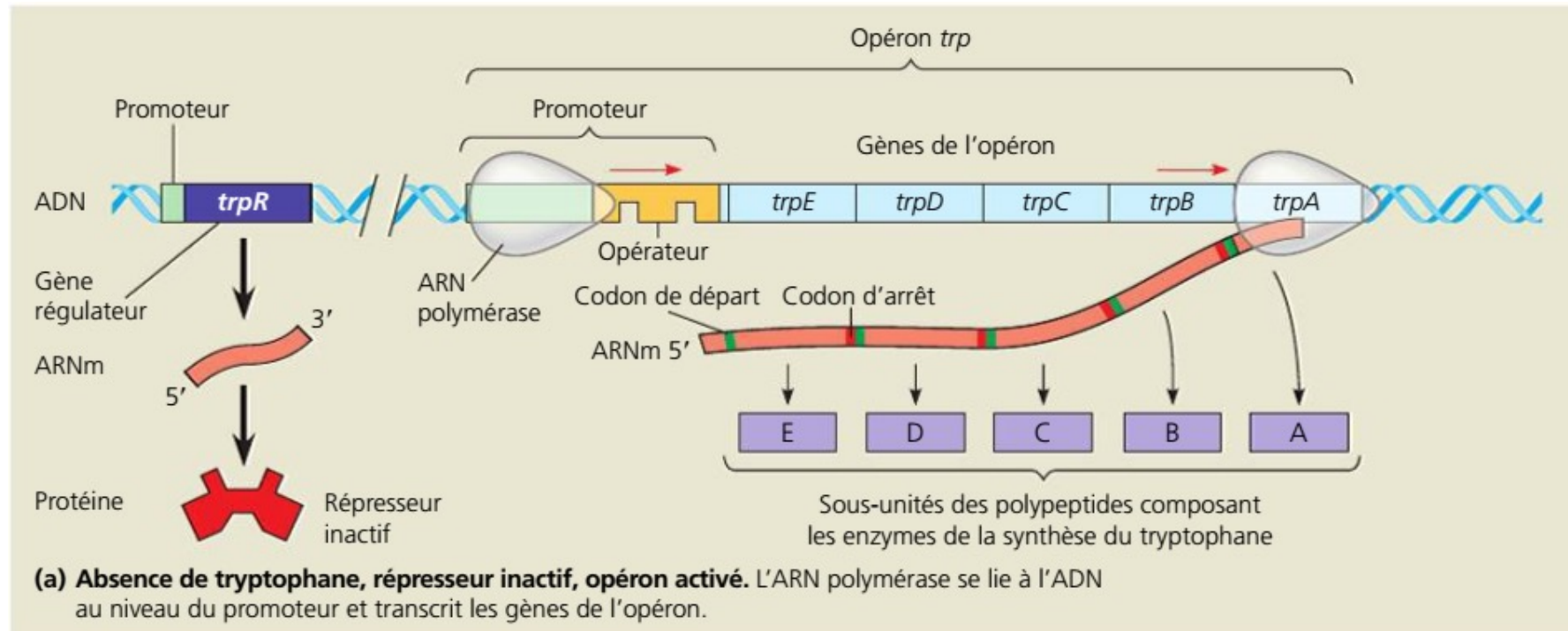
La régulation d'une voie métabolique; la voie de synthèse du tryptophane chez la bactérie E.coli:
une forte concentration de cet acide aminé peut avoir pour effets

- (a) Inhibition de l'activité de la première enzyme de la voie (rétro-inhibition), une réaction rapide
- (b) Inhibition de l'expression des gènes qui codent pour les enzymes de la voie de synthèse, une réaction à plus long terme.



Régulation de l'expression génique

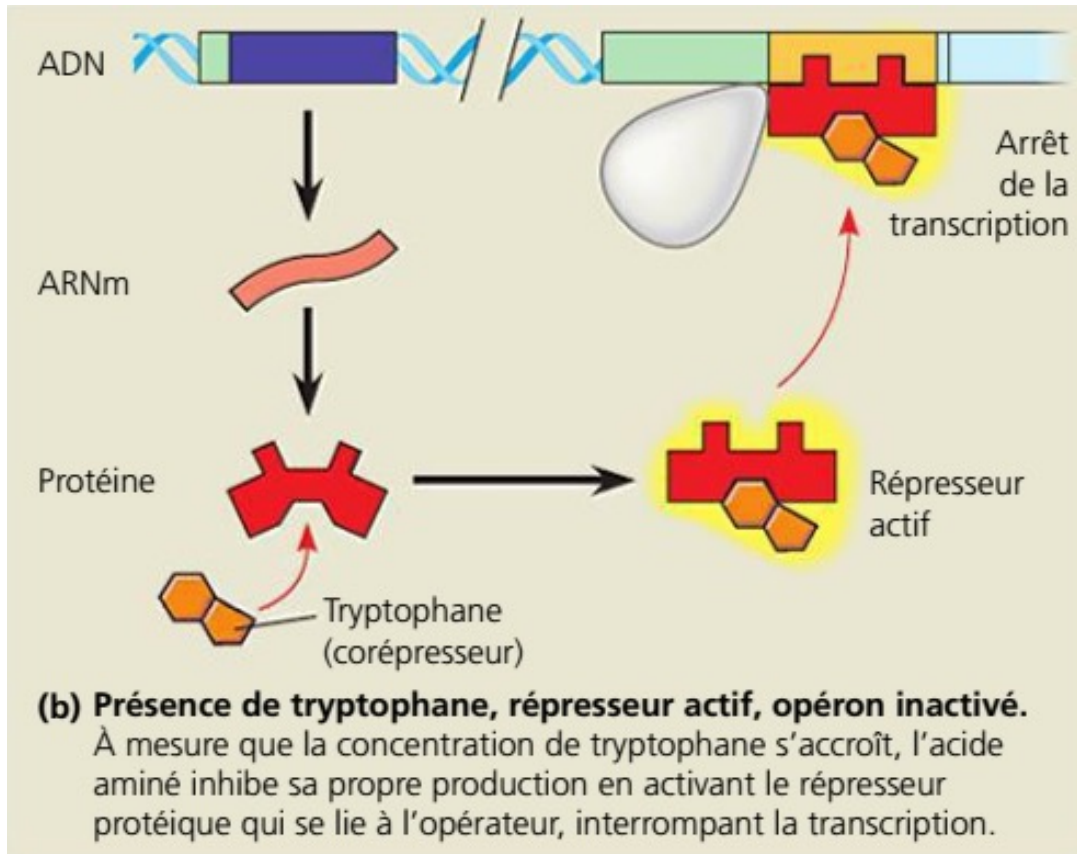
L'opéron *trp* d'*E. coli*: régulation de la synthèse des enzymes répressibles.



Les cinq gènes codant pour les sous-unités polypeptidiques constituant les enzymes de cette voie de synthèse sont regroupés en un **opéron *trp***; cet opéron contient aussi un promoteur. L'opérateur *trp* (le site de liaison du répresseur) se situe à l'intérieur du promoteur (le site de liaison de l'ARN polymérase).

Régulation de l'expression génique

L'opéron *trp* d'*E. coli*: régulation de la synthèse des enzymes répressibles.

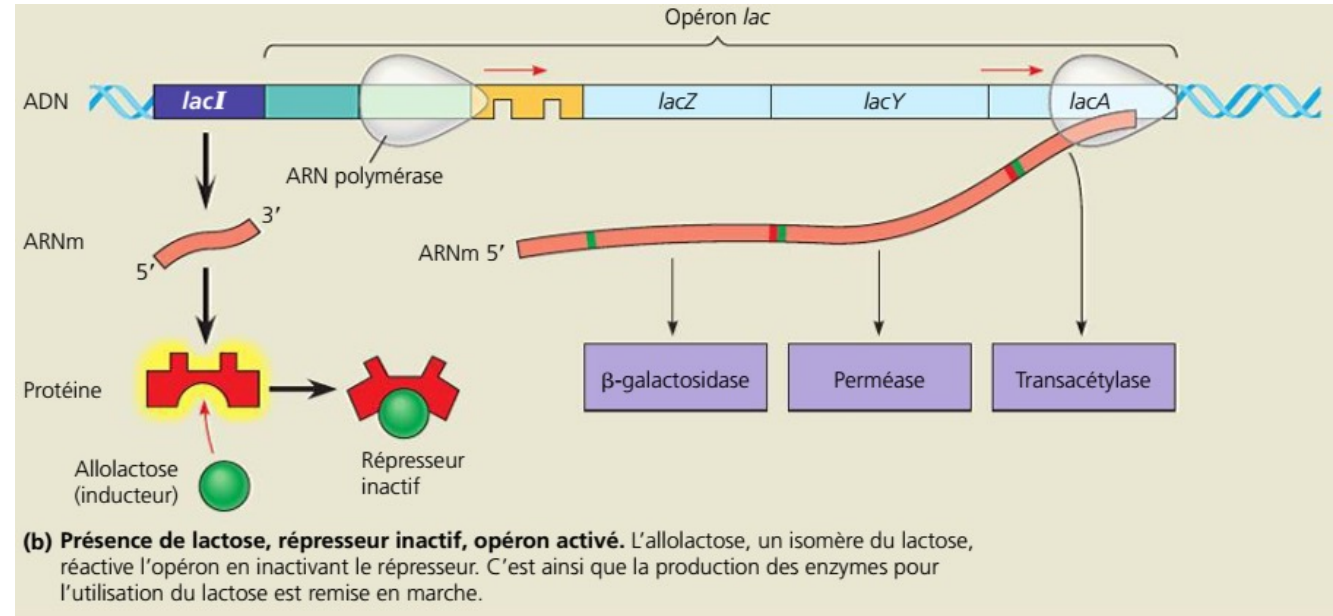
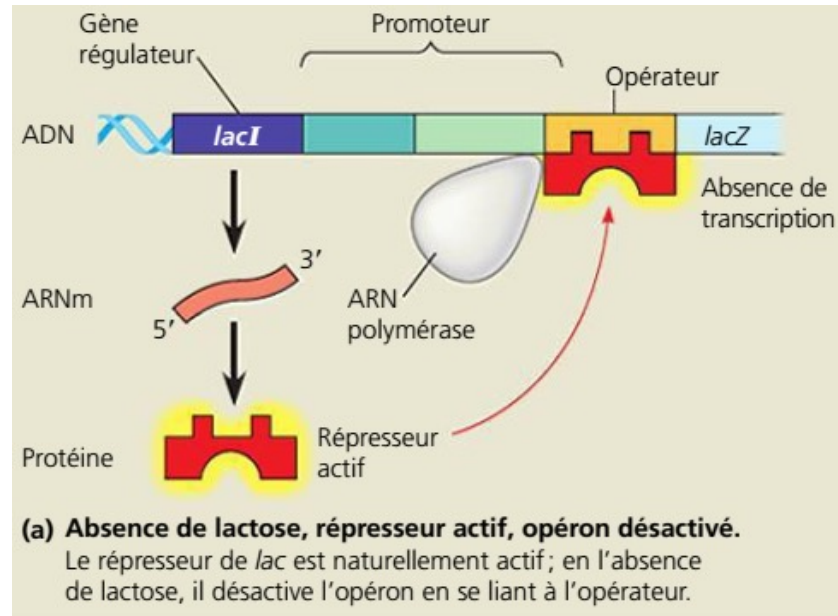


L'accumulation de tryptophane (le produit final de cette voie de synthèse) a pour effet de réprimer la transcription de l'opéron *trp*, ce qui bloque la synthèse de toutes les enzymes de cette voie et arrête la production du tryptophane.

L'opéron *trp* est un opéron répressible, parce qu'il est habituellement actif (en état de transcrire), mais il peut être inhibé (répression) à tout moment par la liaison allostérique d'une petite molécule spécifique (dans le cas présent, le tryptophane) et d'une protéine régulatrice.

Régulation de l'expression génique

Les opérons répressibles et inductibles: ex : Opéron *lac* d'*E. coli*



L'opéron *lac* d'*E. coli*: régulation de la synthèse des enzymes inductibles.

Chez *E. coli*, l'assimilation et le métabolisme du lactose nécessitent l'intervention de trois enzymes, dont les gènes sont regroupés dans l'opéron *lac*.

lacZ, code pour la Beta-galactosidase, hydrolyse le lactose en glucose et en galactose.

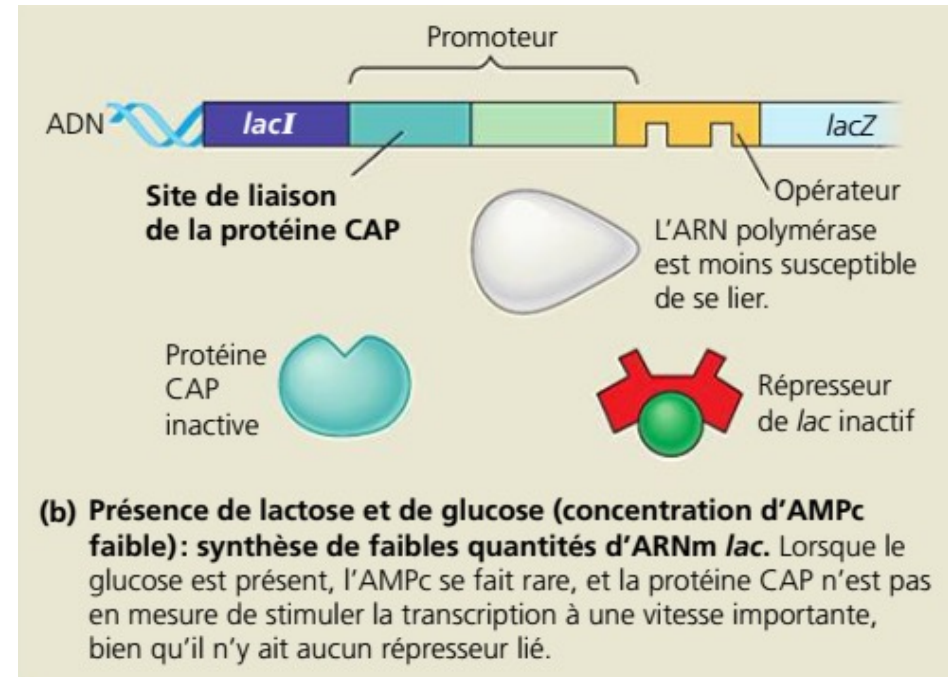
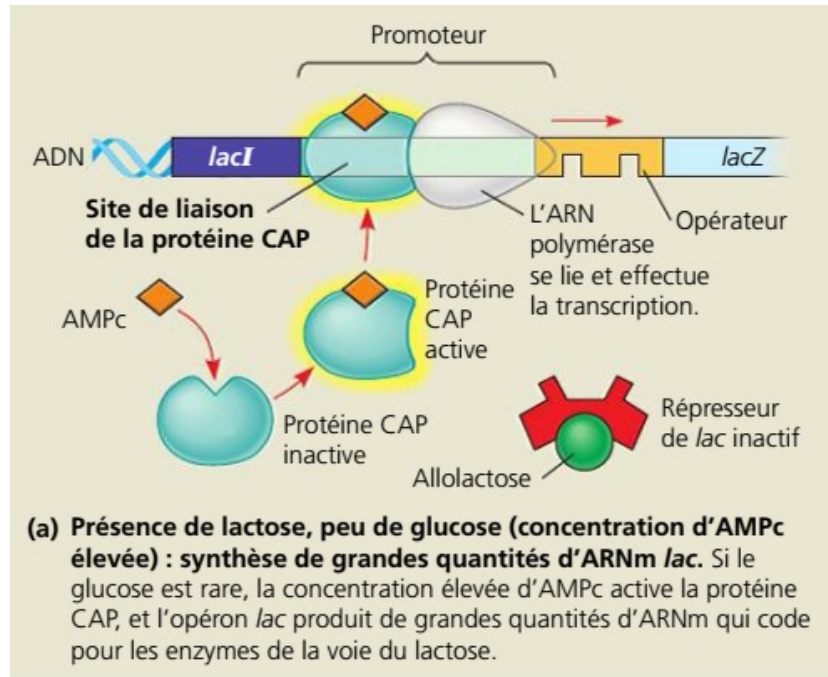
lacY, code pour une perméase, protéine membranaire qui assure le transport du lactose vers l'intérieur de la cellule.

lacA, La thiogalactoside transacétylase, elle acétyle les β -galactosides non métabolisables qui peuvent être éliminés hors de la cellule par diffusion à travers la membrane plasmique.

Le gène du répresseur de *lac*, *lacI*, est adjacent à l'opéron *lac*.

Régulation de l'expression génique

Les opérons répressibles et inductibles: ex : Opéron *lac* d'E. coli



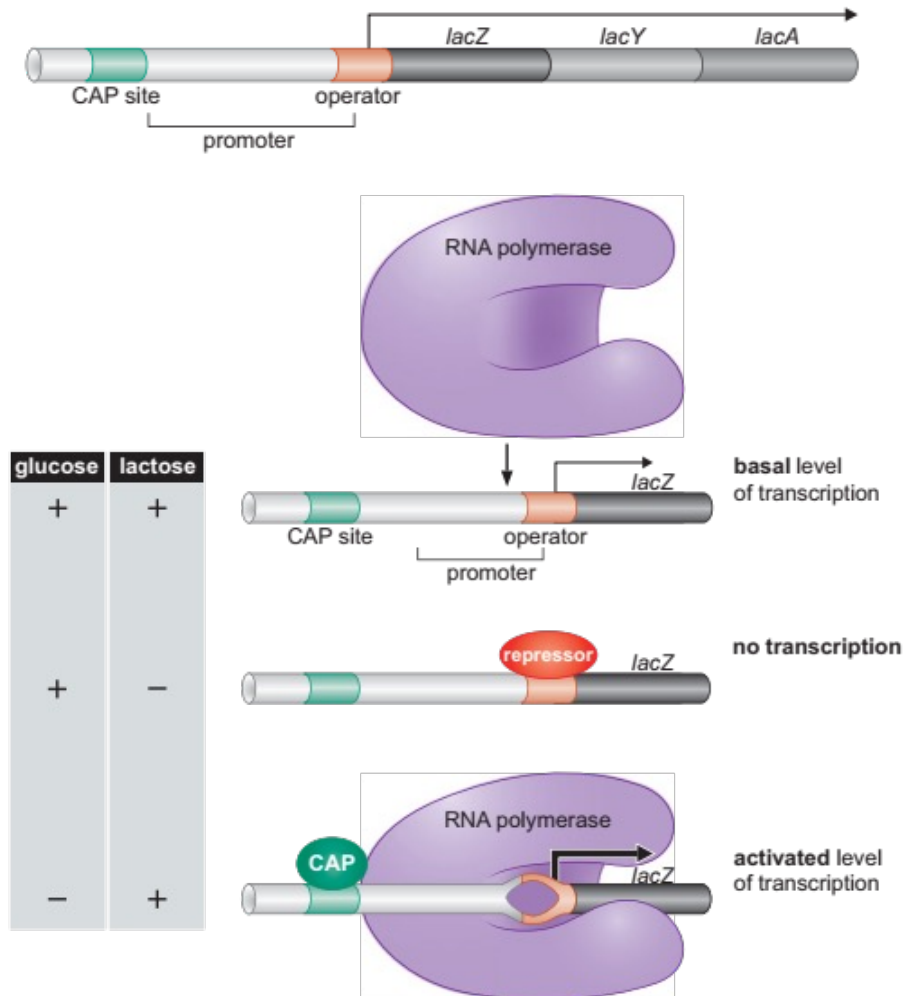
- En l'absence de glucose, l'AMPc est élevé.
- L'AMPc en se liant à la protéine CAP induit un changement de conformation.

Le complexe CAP-AMPc se lie à la séquence activatrice et favorise le recrutement de l'ARN *polymérase*.

- En présence de glucose, l'AMPc est bas.
- La protéine CAP seule ne peut se lier et activer la transcription.
- La transcription se fait au ralenti car l'ARN *polymérase*, a peu d'affinité pour le promoteur.

Régulation de l'expression génique

Les opérons répressibles et inductibles: ex : Opéron *lac* d'*E. coli*



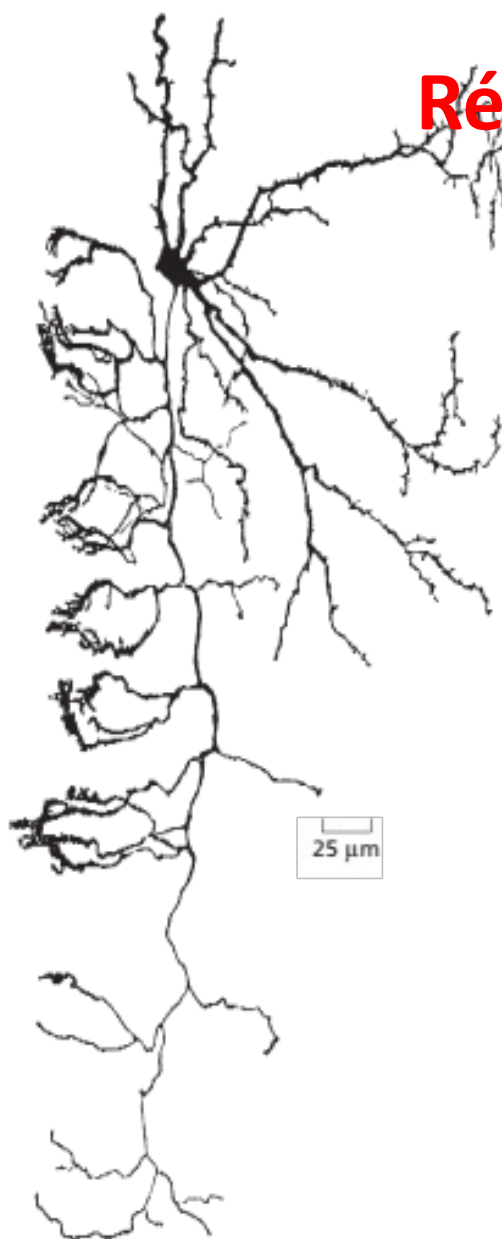
La régulation positive de l'opéron *lac* par la protéine activatrice du catabolisme (CAP : Catabolite Activator Protein). L'ARN polymérase a une forte affinité pour le promoteur *lac* seulement lorsque la protéine activatrice du catabolisme (CAP) s'unit à l'ADN à l'extrémité amont du promoteur.

La protéine CAP se lie à l'ADN seulement si elle est associée à l'AMP cyclique (AMPc), dont la concentration augmente dans la cellule lorsque celle du glucose diminue.

Donc, quand le glucose est présent, même s'il y a aussi du lactose, la cellule catabolise en priorité le glucose et ne synthétise que de très petites quantités d'enzymes qui métabolisent le lactose.

Régulation de l'expression génique

Chez les eucaryotes



neuron



liver cell

Un neurone et une cellule hépatique partagent le même génome. Les longues ramifications de ce neurone provenant de la rétine lui permettent de recevoir des signaux électriques de nombreux autres neurones et de transmettre ces signaux à de nombreux neurones voisins. La cellule hépatique, représentée à la même échelle, est impliquée dans de nombreux processus métaboliques, notamment la digestion et la détoxification de l'alcool et d'autres médicaments. **Ces deux cellules mammifères contiennent le même génome, mais elles expriment différents ARN et protéines.**

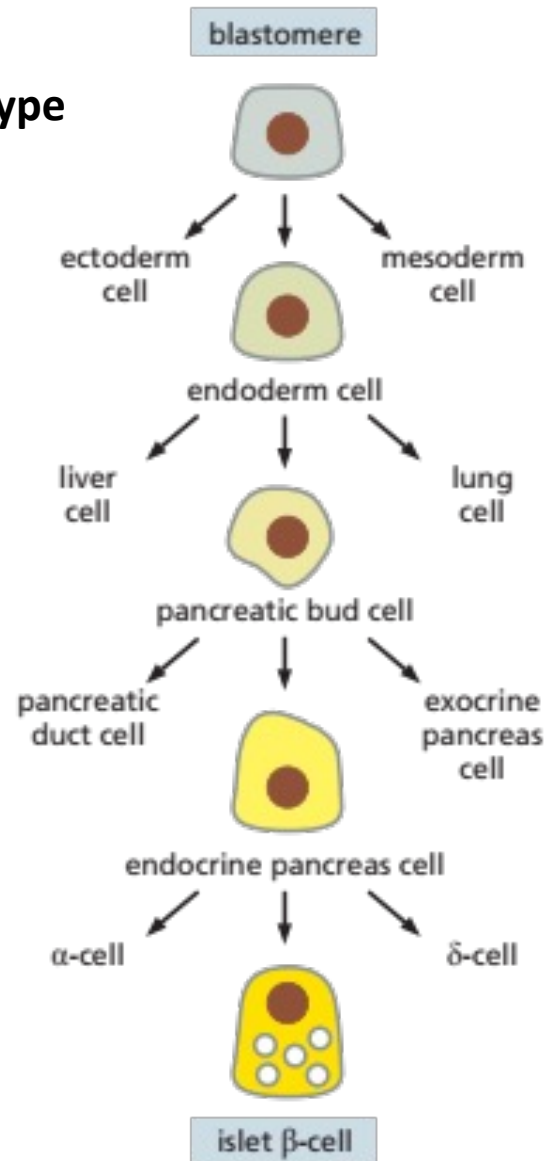
Bruce Alberts, *et al.* - Essential Cell Biology-Garland Science_ 3rd edition (2019)

➔ Les différents types cellulaires d'un organisme diffèrent non pas parce qu'ils contiennent des gènes différents, mais parce qu'ils les expriment différemment.

Régulation de l'expression génique

Lignée cellulaire depuis le blastomère jusqu'à un type cellulaire différencié.

La détermination cellulaire débute précocement et restreint progressivement les options au fur et à mesure que la cellule franchit une série d'états intermédiaires, guidée à chaque étape par son génome, son histoire et ses interactions avec ses voisines. Le processus atteint sa limite lorsqu'une cellule subit une différenciation terminale pour former l'un des types cellulaires hautement spécialisés du corps adulte.

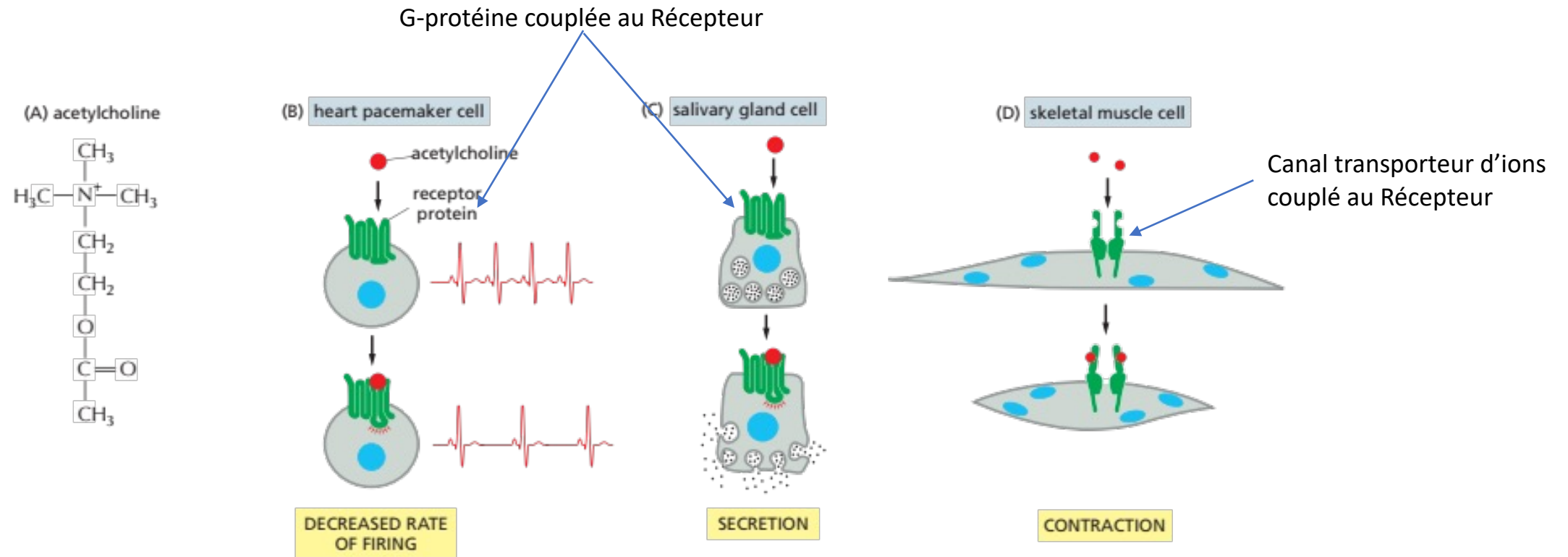


Au fur et à mesure du développement, les cellules deviennent de plus en plus spécialisées. Les blastomères ont le potentiel de donner naissance à la plupart, voire à toutes les types cellulaires. **Sous l'influence de molécules de signalisation et de facteurs de régulation génique**, les cellules acquièrent des destins de plus en plus restreints jusqu'à ce qu'elles se différencient en types cellulaires hautement spécialisés, tels que les cellules bêta du pancréas qui sécrètent l'insuline.

Le potentiel développemental des cellules devient progressivement restreint.

Régulation de l'expression génique

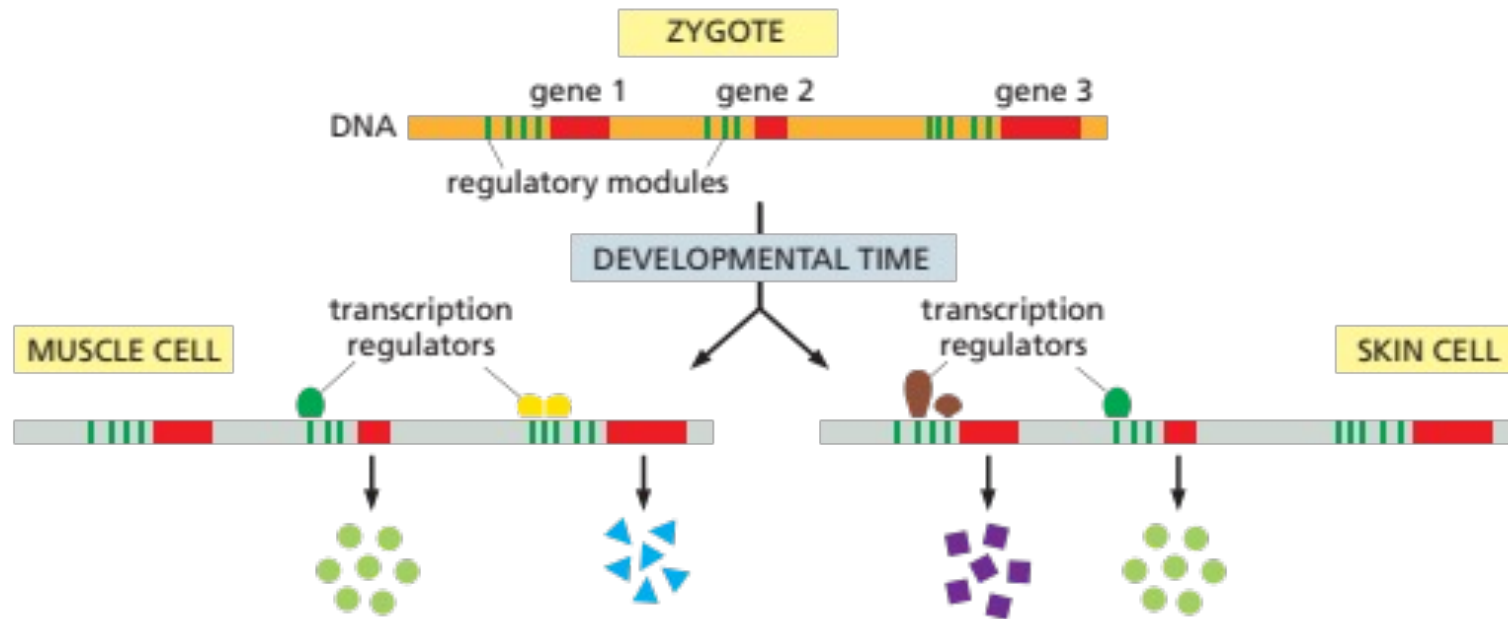
Régulation de l'expression génique au niveau des cellules différenciées



Différentes réponses induites par le neurotransmetteur Acétylcholine

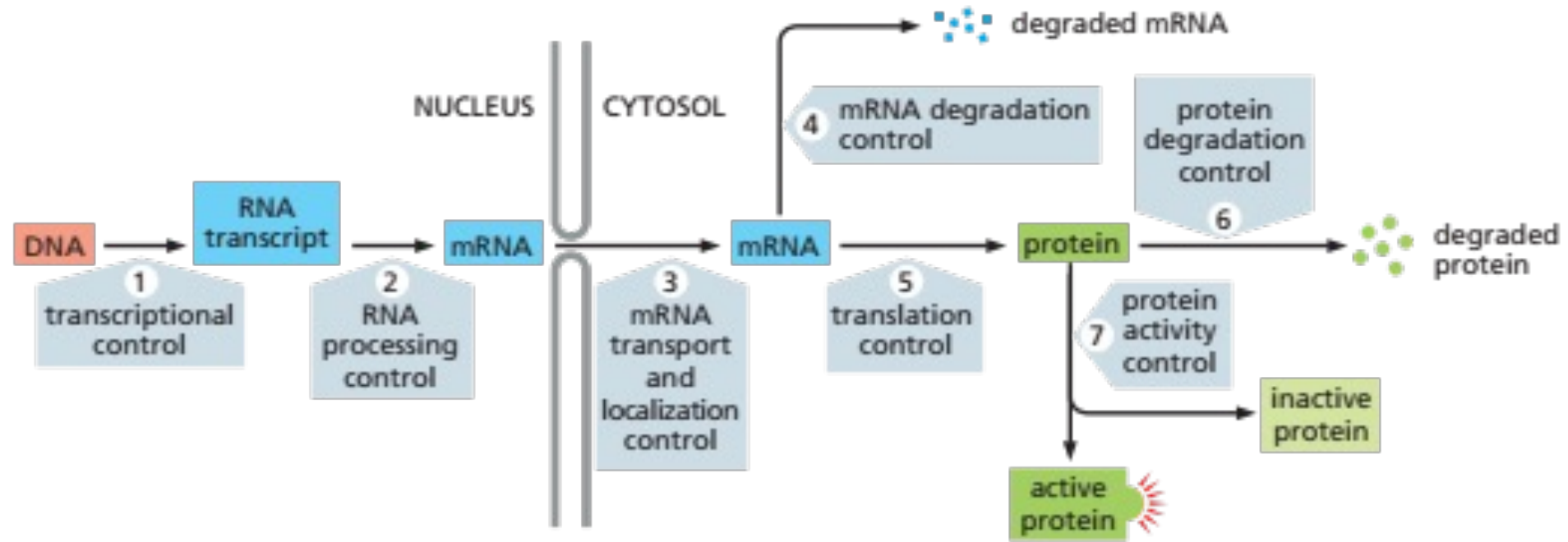
Régulation de l'expression génique

Les éléments régulateurs au niveau de l'ADN définissent les schémas d'expression génique au cours du développement :



Le génome est identique dans une cellule musculaire et dans une cellule cutanée, mais des gènes différents sont actifs parce que ces cellules expriment différents régulateurs de la transcription qui se lient aux éléments régulateurs des gènes. Par exemple, les régulateurs de la transcription dans les cellules cutanées reconnaissent un élément régulateur dans le gène 1, entraînant son activation, tandis qu'un ensemble différent de régulateurs est présent dans les cellules musculaires, se liant et activant le gène 3. Les régulateurs de la transcription qui activent l'expression du gène 2 sont présents dans les deux types de cellules.

Régulation de l'expression génique



Bruce Alberts, et al., - Molecular Biology of the Cell-WW Norton & Co (2022)

L'expression génique dans les cellules eucaryotes peut être régulée à différentes étapes. Des exemples de régulation à chacune de ces étapes sont connus, bien que pour la plupart des gènes, le principal site de contrôle soit l'étape 1 : la transcription d'une séquence d'ADN en ARN.

Régulation de l'expression génique

Différents types cellulaires produisent différents types de protéines.

La régulation de l'expression génique peut intervenir à différentes étapes, de l'ADN aux protéines en passant par l'ARN:

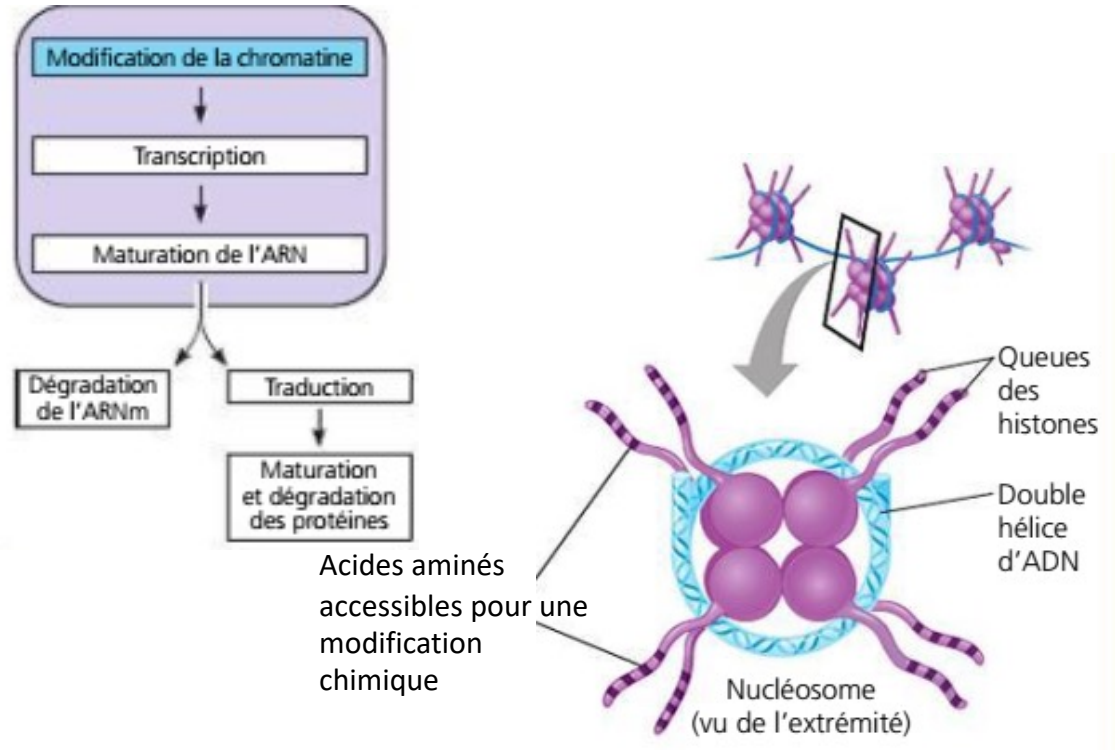
Une cellule peut contrôler la production de ses protéines en

- (1) contrôlant quand et à quelle fréquence un gène donné est transcrit,
- (2) contrôlant comment un transcrit d'ARN est épissé ou modifié,
- (3) sélectionnant quels ARN messagers sont exportés du noyau vers le cytosol,
- (4) régulant la vitesse à laquelle certaines molécules d'ARN messager sont dégradées,
- (5) sélectionnant quels ARN messagers sont traduits en protéines par les ribosomes, ou
- (6) régulant la rapidité avec laquelle des protéines spécifiques sont détruites après leur synthèse ;

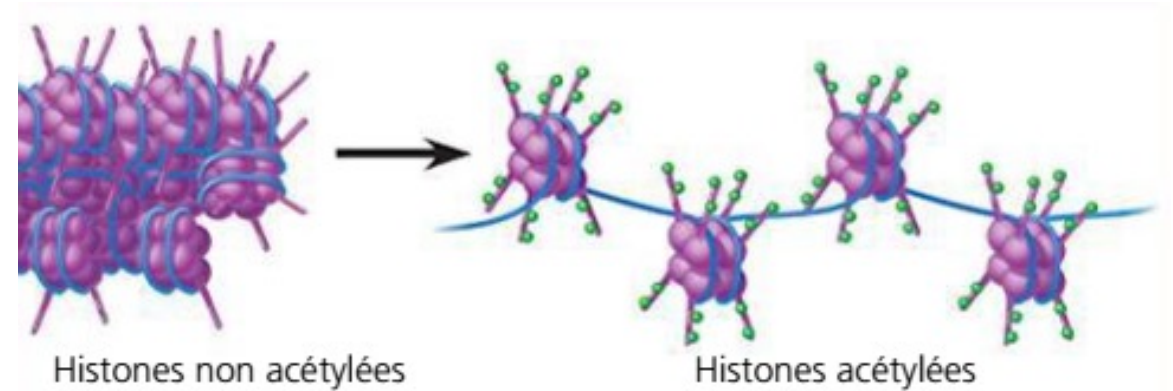
de plus, l'activité des protéines individuelles, une fois synthétisées, peut être régulée de diverses manières.

Régulation de l'expression génique

Modification de la chromatine: ➔ modifications des histones



Les queues des histones pointent à l'extérieur d'un nucléosome. Les acides aminés dans les queues N-terminales sont accessibles pour une modification chimique.



L'acétylation des queues des histones (au niveau des Lysines) favorise un relâchement de la structure de la chromatine, ce qui permet la transcription.

Dans une région de la chromatine où les nucléosomes ne sont pas acétylés, il se forme une structure compacte (à gauche) ➔ l'ADN n'y est pas transcrit.

Lorsque les nucléosomes sont très acétylés (à droite), la chromatine devient moins compacte et l'ADN est accessible pour la transcription

➔ **Le relâchement de la structure de la chromatine rend l'ADN accessible aux enzymes et facteurs de transcriptions.**

Régulation de l'expression génique

La méthylation de l'ADN réprime la transcription

La cytosine la seule base méthylée dans l'ADN humain

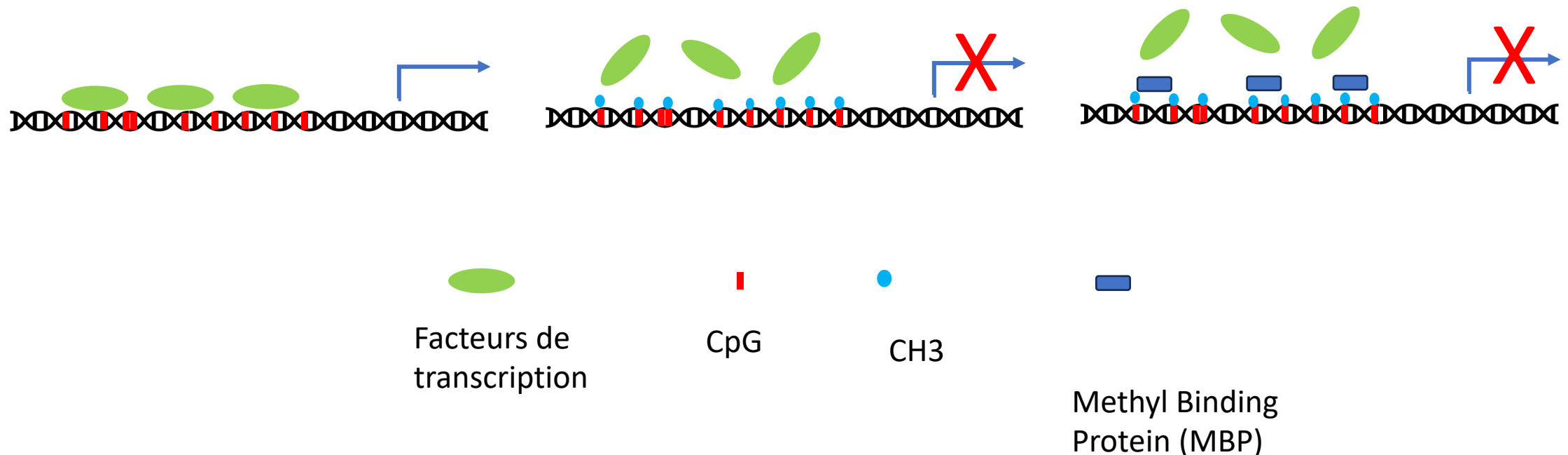
La cytosine ne peut être méthylée que si elle est suivie d'une guanine (5' CpG 3'), on parle d'ilôt CpG

Certaines régions de l'ADN présentent une densité élevée de CpG.

CpG présents au niveau des promoteurs et des régions régulatrices de nombreux gènes

L'hétérochromatine est beaucoup plus méthylée comparée à l'euchromatine

La méthylation entraîne l'inhibition de la transcription du gène.



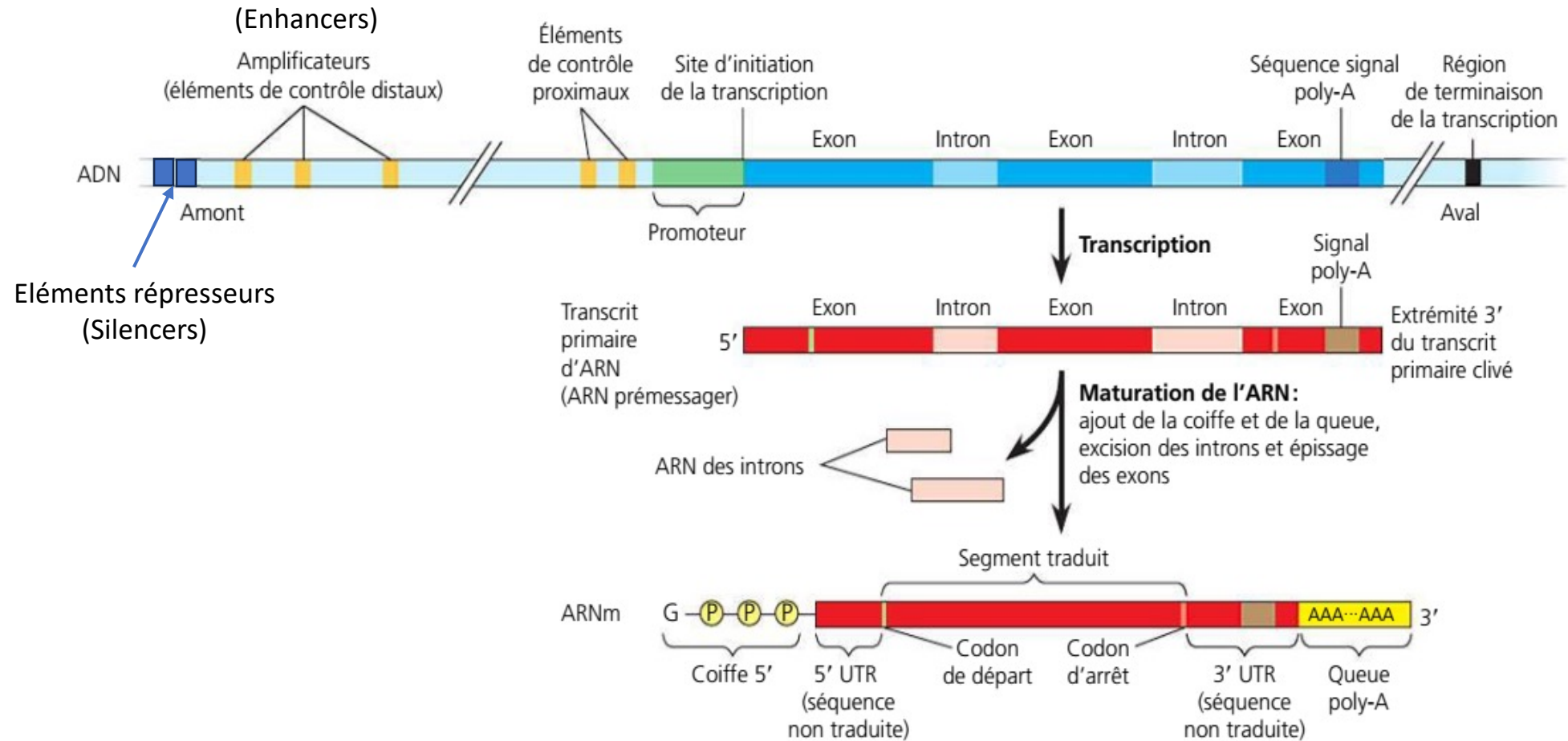
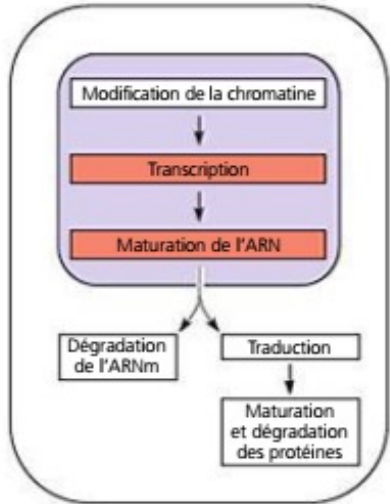
Régulation de l'expression génique

La méthylation de l'ADN réprime la transcription

- Les gènes non exprimés sont généralement plus méthylés dans les cellules.
- L'élimination des groupements méthyle en excès active certains gènes.
- La méthylation de l'ADN semble essentielle à l'inactivation génique à long terme pendant la différenciation cellulaire embryonnaire.
- La sous-méthylation de l'ADN (absence d'enzyme de méthylation) provoque des anomalies du développement embryonnaire chez diverses espèces.
- Les gènes méthylés restent généralement dans cet état lors des divisions cellulaires suivantes dans un individu.
- Les enzymes de méthylation agissent sur les sites déjà méthylés lors de la réplication de l'ADN, assurant la transmission de la méthylation de génération en génération cellulaire.
- Chez les mammifères, la transmission de la méthylation explique l'empreinte génomique, l'inactivation permanente de l'allèle maternel ou paternel de certains gènes dès le début du développement.

Régulation de l'expression génique

La régulation de l'initiation de la transcription



La structure d'un gène typique des Eucaryotes

Régulation de l'expression génique

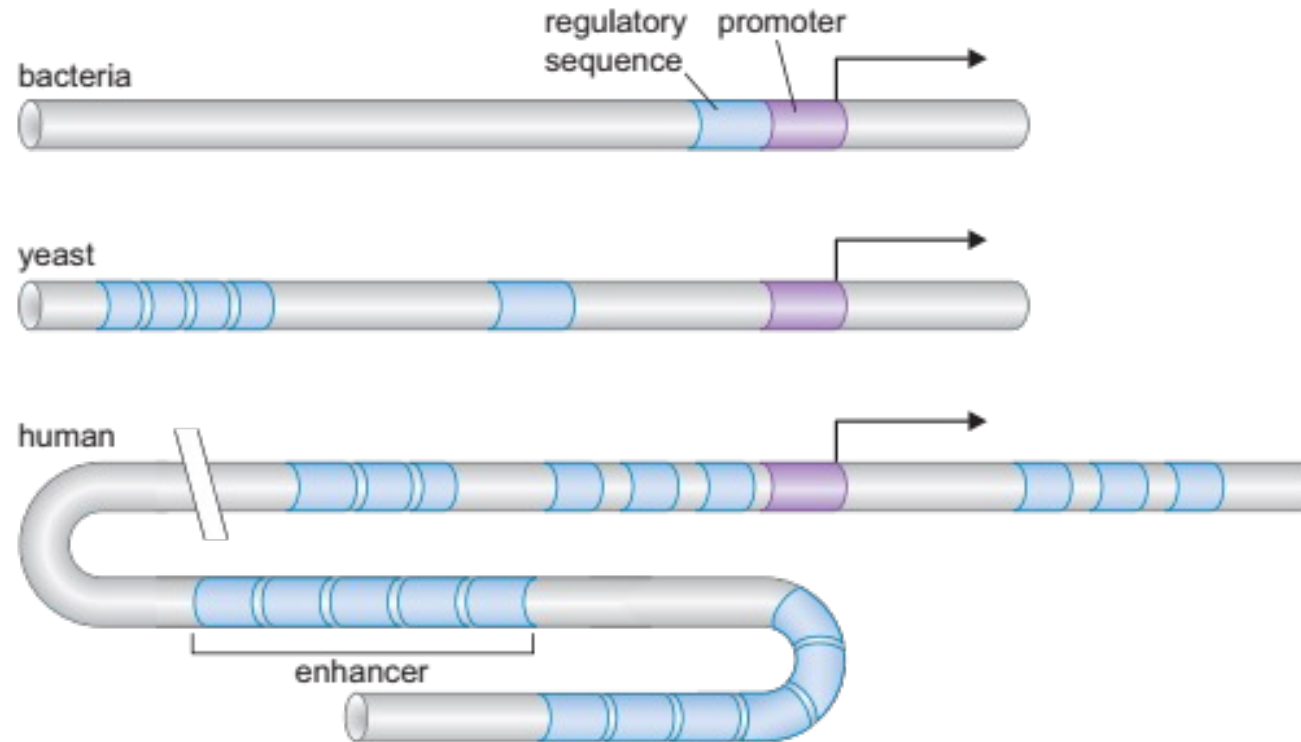
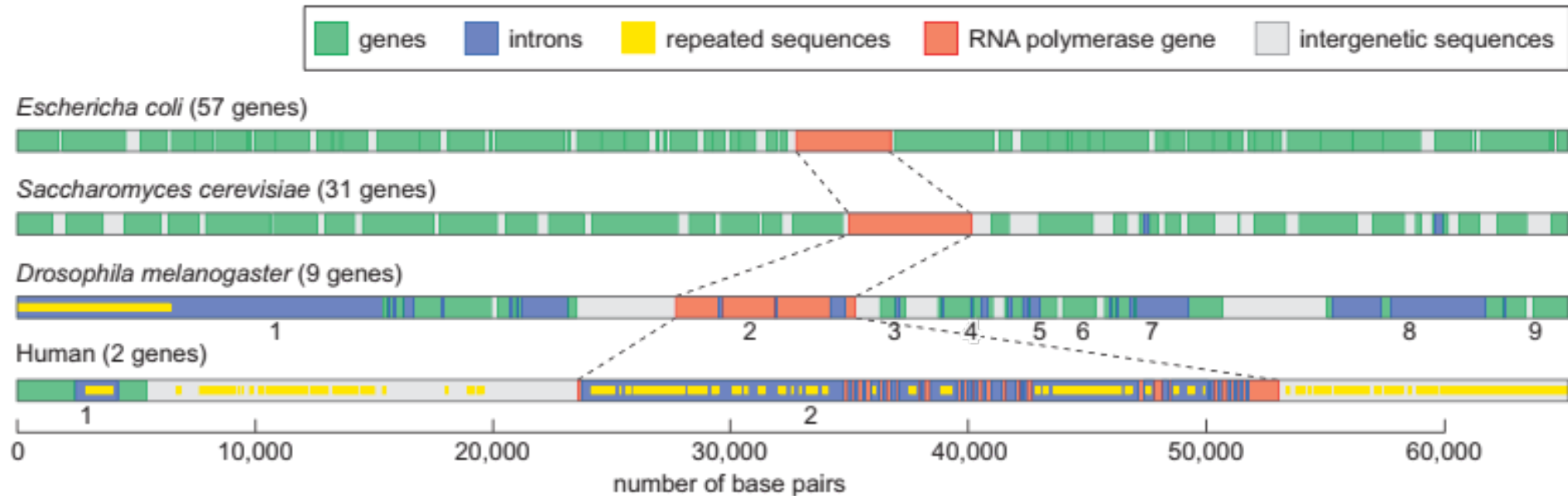


Schéma des éléments de régulation des gènes bactériens, de levure et humains.

- ➔ augmentation de la complexité des séquences régulatrices, passant d'un gène bactérien simple contrôlé par un répresseur à un gène humain contrôlé par de multiples activateurs et répresseurs.

Régulation de l'expression génique

Séquences régulatrices.



James D. Watson et al. - Molecular Biology of the Gene-Pearson (2013)

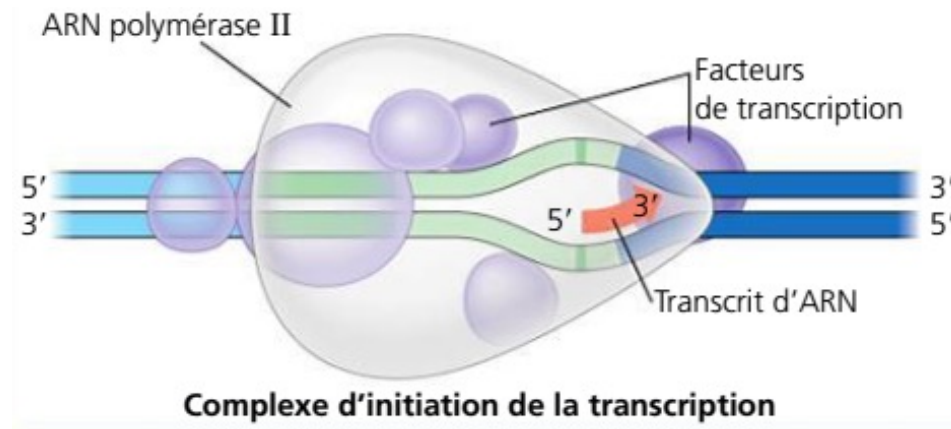
Les organismes plus complexes ont une densité génique réduite.

Régulation de l'expression génique

Facteurs de transcription généraux

Un nombre élevé d'éléments de contrôle sont associés à la plupart des gènes des Eucaryotes. Ce sont tout simplement des segments d'ADN non codants qui servent de sites de liaison pour les protéines appelées **facteurs de transcription** qui contribuent elles aussi à réguler la transcription.

Ces **éléments de contrôle** et les **facteurs de transcription** qu'ils retiennent sont importants, car une régulation précise de l'expression génique qu'on observe dans différents types de cellules ne pourrait se dérouler sans eux.



Ces facteurs sont essentiels à la transcription de tous les gènes codant pour des protéines; on les appelle donc souvent **facteurs de transcription généraux**.

Les interactions protéine-protéine sont essentielles à l'initiation de la transcription chez les Eucaryotes. Ce n'est que lorsque le complexe d'initiation est entièrement assemblé que l'ARN polymérase commence à se déplacer le long du brin d'ADN servant de matrice et à produire un brin d'ARN complémentaire.

Régulation de l'expression génique

Les amplificateurs et les facteurs de transcription spécifiques

L'interaction entre les facteurs de transcription généraux, l'ARN polymérase II et le promoteur aboutit habituellement à un taux d'initiation peu élevé et à la formation d'un petit nombre de transcrits d'ARN.

Pour que la transcription de gènes particuliers au moment et à l'endroit voulus atteigne un niveau élevé chez les Eucaryotes, il doit se produire des interactions entre des éléments de contrôle et d'autres protéines. On considère ces éléments comme des **facteurs de transcription spécifiques**.

Régulation de l'expression génique

Les facteurs de transcription généraux:

Permettent le recrutement de l'ARN pol II et l'assemblage du complexe d'initiation de la transcription qui assure le démarrage de l'ARN pol II au bon endroit.

➔ Initiation de la transcription, mais peu efficace.
On parle de niveau basal de transcription

Les facteurs de transcription spécifiques:

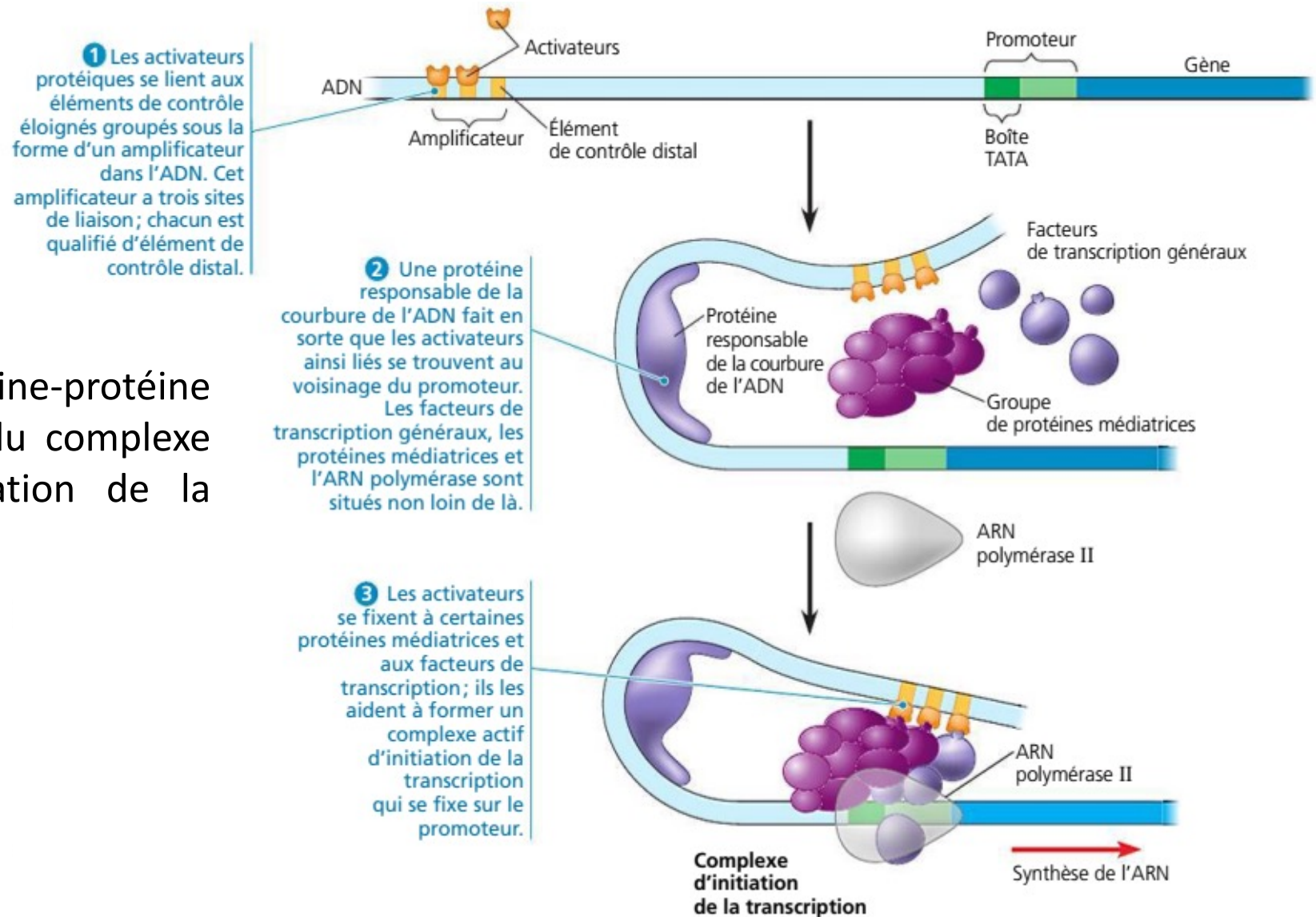
Contrôlent le niveau de transcription

- en se fixant sur des séquences régulatrices spécifiques proches ou distantes du promoteur.
- sont spécifiques du tissu et du contexte cellulaire
- fixent les protéines régulatrices : activateurs ou inhibiteurs
- sont induits ou activés par des signaux extracellulaires

Régulation de l'expression génique

Les amplificateurs (Enhancers) et les facteurs de transcription spécifiques

➔ Ces interactions protéine-protéine facilitent le positionnement du complexe sur le promoteur et l'initiation de la synthèse de l'ARNm



Régulation de l'expression génique

Éléments Répresseurs (Silencers)

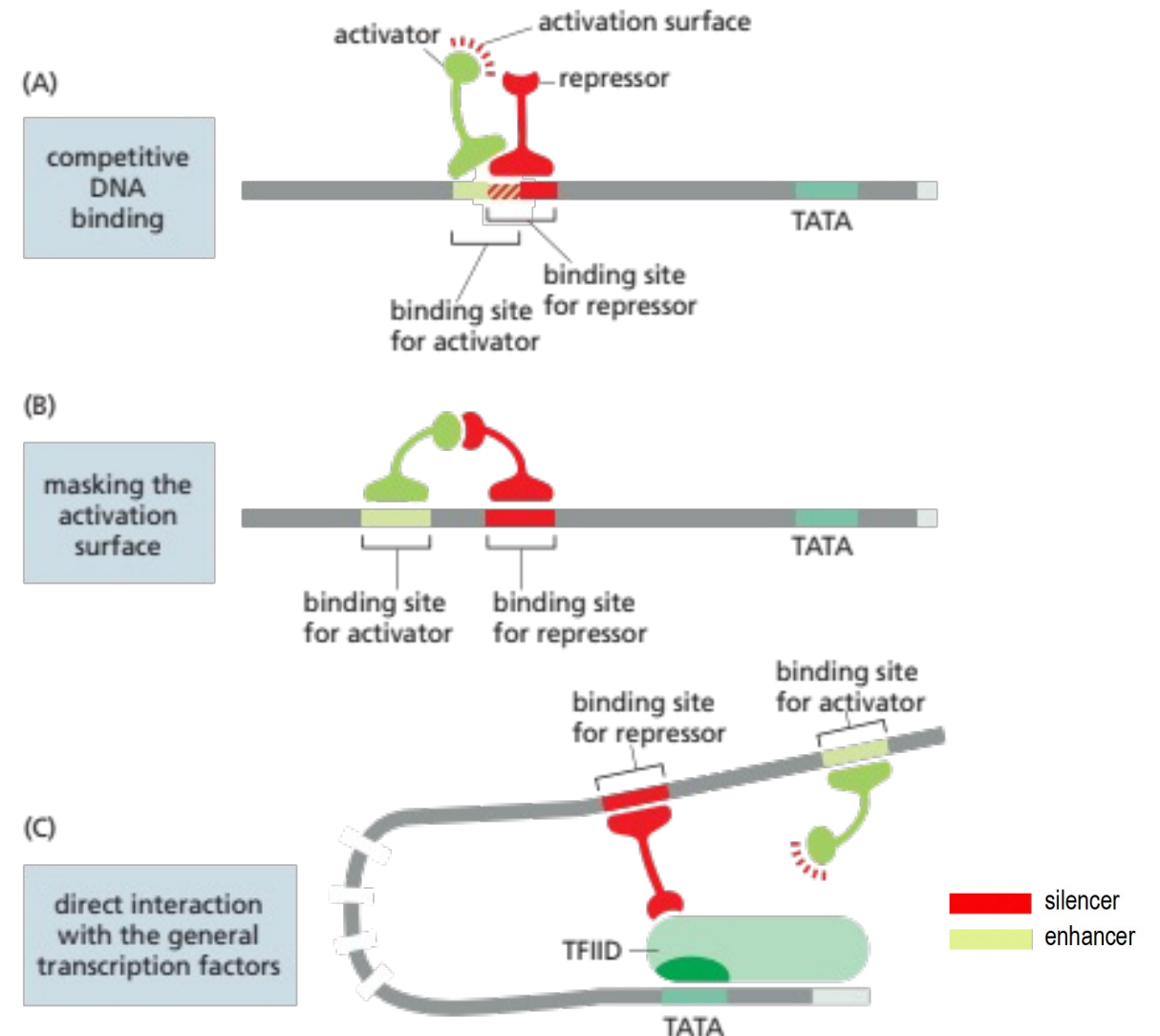
Les inhibiteurs (répresseurs) agissent de différentes façons

(A) Liaison compétitive à l'ADN:

Le répresseur se fixe sur la même séquence activatrice que l'activateur.

B) Le répresseur et l'activateur se lient étroitement l'une à l'autre sur l'ADN, et le répresseur masque l'activateur, l'empêchant d'interagir avec les facteurs généraux de transcription.

C) Le répresseur interagit directement avec les facteurs généraux de transcription, exclut ainsi l'activateur de s'assembler au complexe d'initiation.



Régulation de l'expression génique

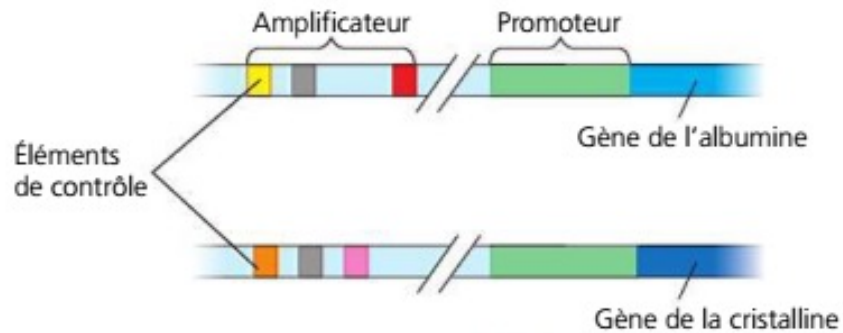
Éléments Amplificateurs (Activateurs ou Enhancers)

- Les Enhancers fixent les facteurs de transcription spécifiques
- Ils permettent une transcription élevée
- Ils se situent à distance en amont ou en aval du promoteur (parfois dans un intron)
- Ils fonctionnent indépendamment de leurs positions et orientations
- Un gène peut posséder plusieurs enhancers de spécificité différente

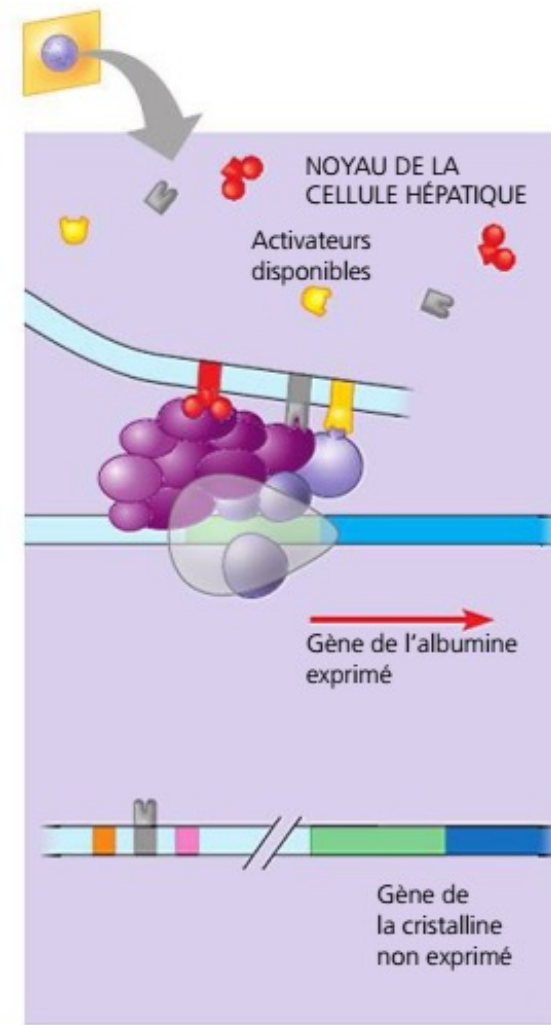
Éléments Répresseurs (Silencers)

- Ces éléments fixent spécifiquement des facteurs spécifiques appelés **Inhibiteurs**
- Ils répriment (inhibent) la transcription
- Ils se situent à distance du promoteur et même dans un intron
- Ils fonctionnent indépendamment de leurs positions et orientations
- Un gène contient en général un silencer qui fonctionne indépendamment du type cellulaire

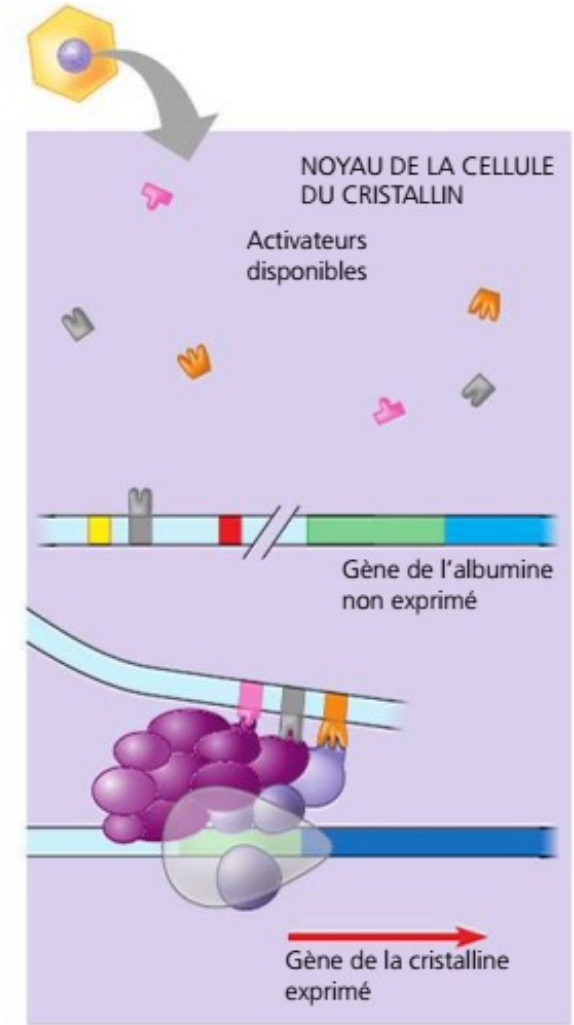
Régulation de l'expression génique



- L'expression d'un gène est régulée par plusieurs séquences différentes.
- La spécificité de l'expression génique est assurée par la combinaison des facteurs de transcription spécifiques disponibles dans la cellule



(a) Cellule hépatique. Le gène de l'albumine est exprimé ; le gène de la cristalline ne l'est pas.



(b) Cellule du cristallin. Le gène de la cristalline est exprimé ; le gène de l'albumine ne l'est pas.

Régulation de l'expression génique

Régulation coordonnée

Les cellules eucaryotes détiennent la capacité d'activer ou de réprimer individuellement leurs gènes, tout en ayant la capacité de coordonner l'expression de groupes de gènes impliqués dans une même fonction.

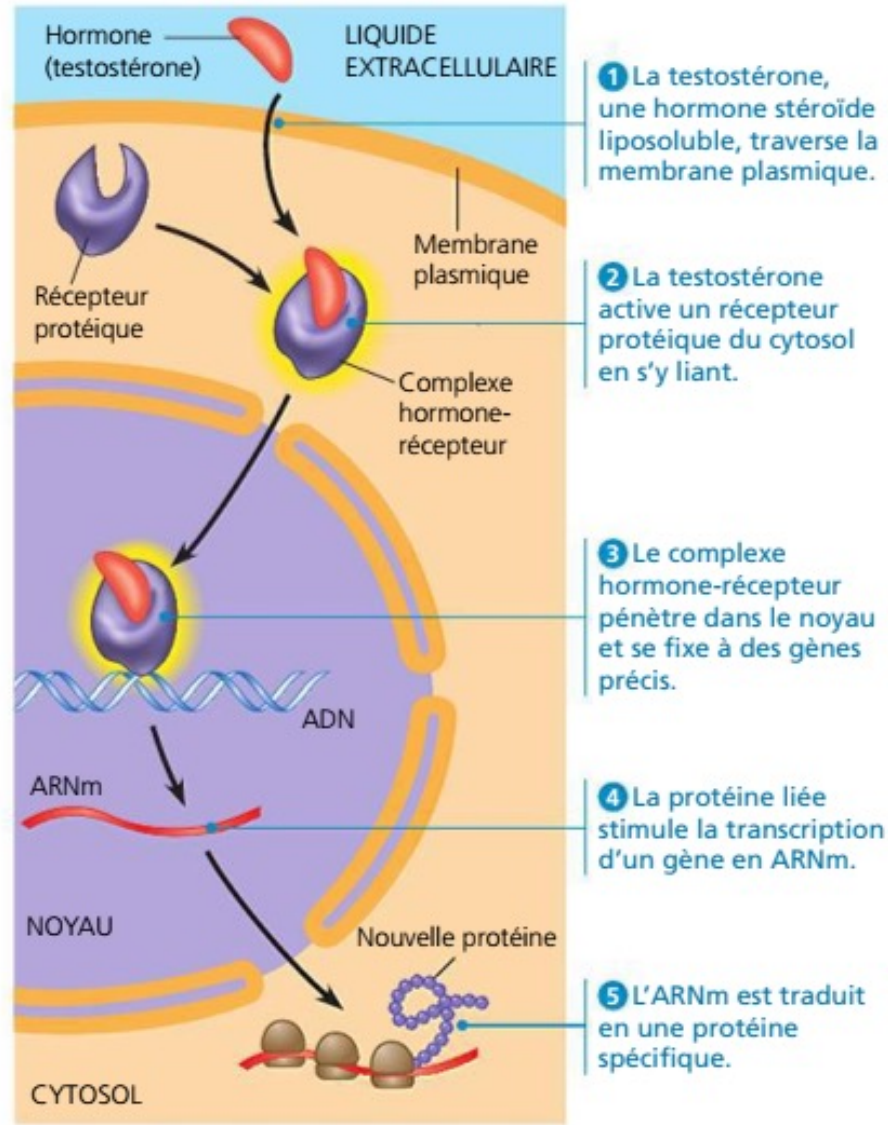
Chez les bactéries :

- Les gènes nécessitant une coordination sont regroupés dans un opéron et sont sous le contrôle d'une unique région régulatrice.

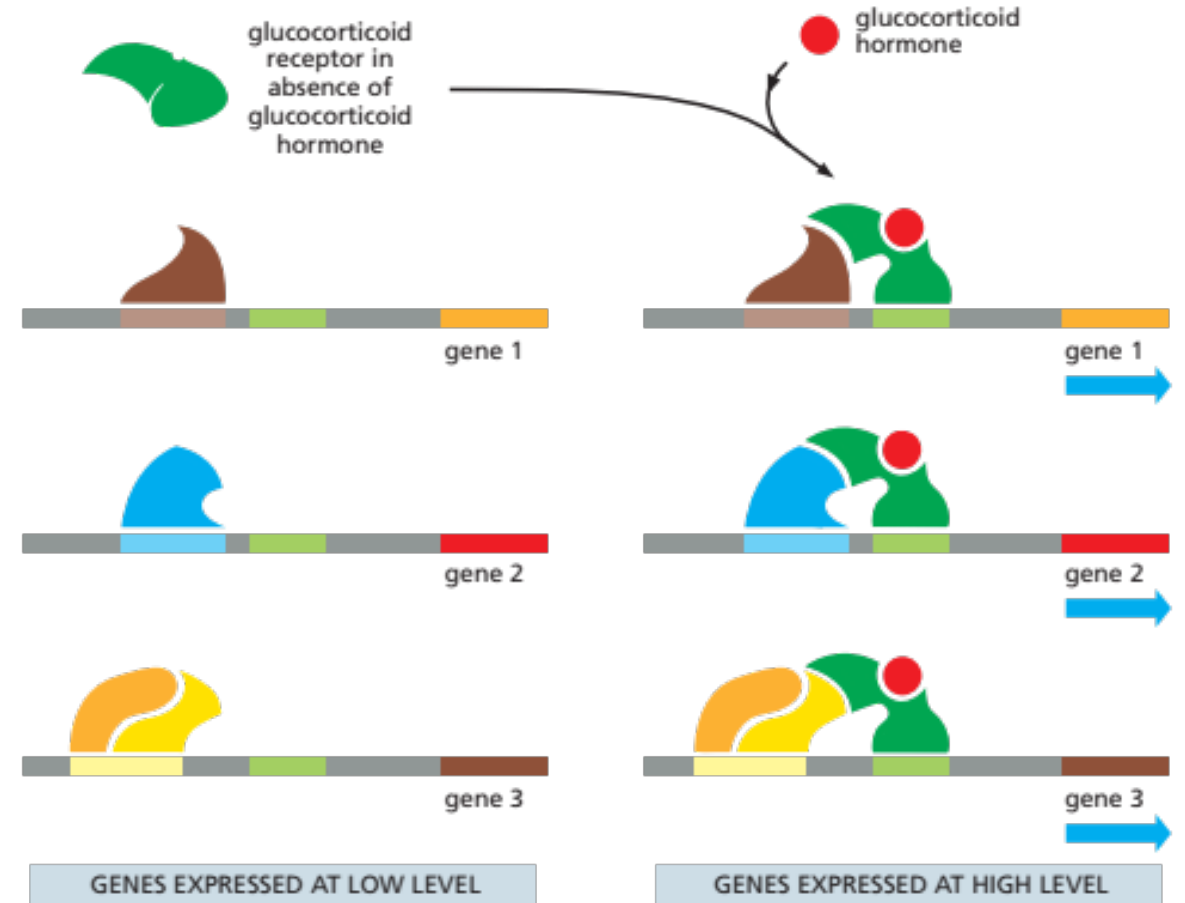
Chez les eucaryotes :

- Chaque séquence codante possède son propre promoteur et des séquences régulatrices distinctes.
- En ce qui concerne les gènes d'une même voie métabolique :
 - Ces gènes sont souvent répartis dans le génome, et
 - Leur expression est coordonnée par la présence d'une séquence régulatrice commune, reconnue par un facteur de transcription spécifique.
 - Lorsque le facteur de transcription spécifique est présent et actif, il régule simultanément l'expression de tous les gènes contenant sa séquence cible.

Régulation coordonnée



Un régulateur de transcription unique peut coordonner l'expression de nombreux gènes différents.



L'expression coordonnée d'un groupe de gènes peut se faire en réponse à un signal extérieur par l'activation de récepteurs intracellulaires qui jouent le rôle de facteurs de transcription spécifiques en contrôlant la transcription des gènes concernés.

Régulation de l'expression génique

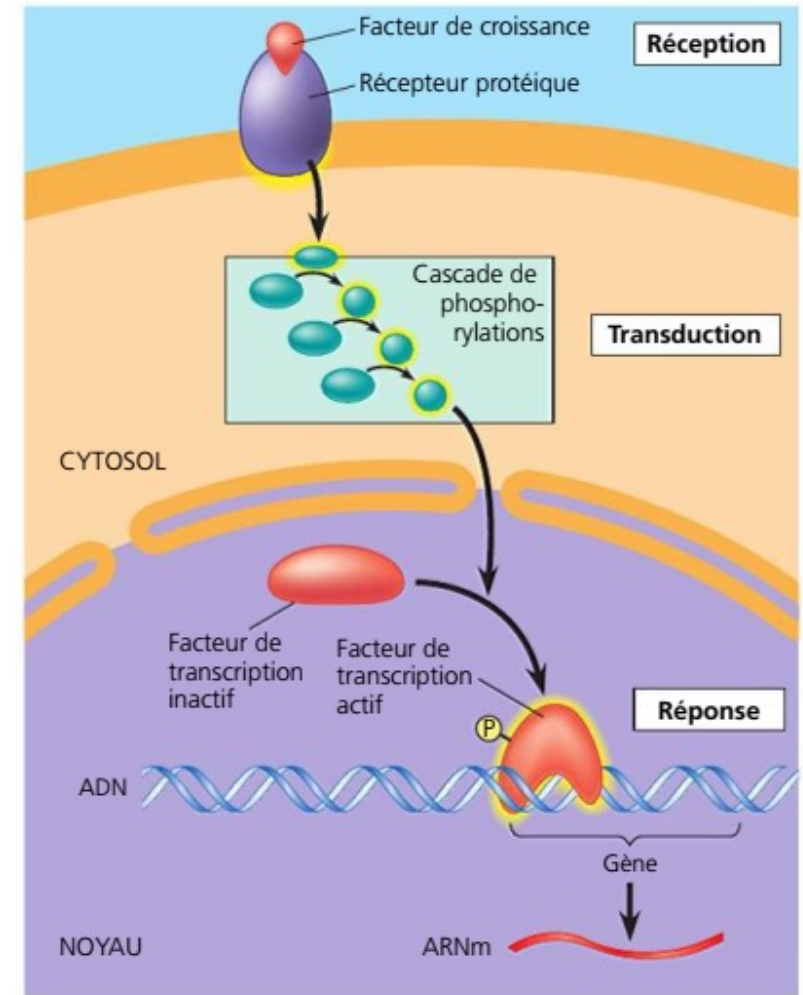
Régulation coordonnée

La réponse du noyau à un signal extracellulaire: l'activation d'un gène précis par un facteur de croissance.

Ce schéma est une représentation simplifiée d'une voie de transduction typique menant à la régulation d'un gène dans le noyau.

Le facteur de croissance déclenche une cascade de phosphorylations.

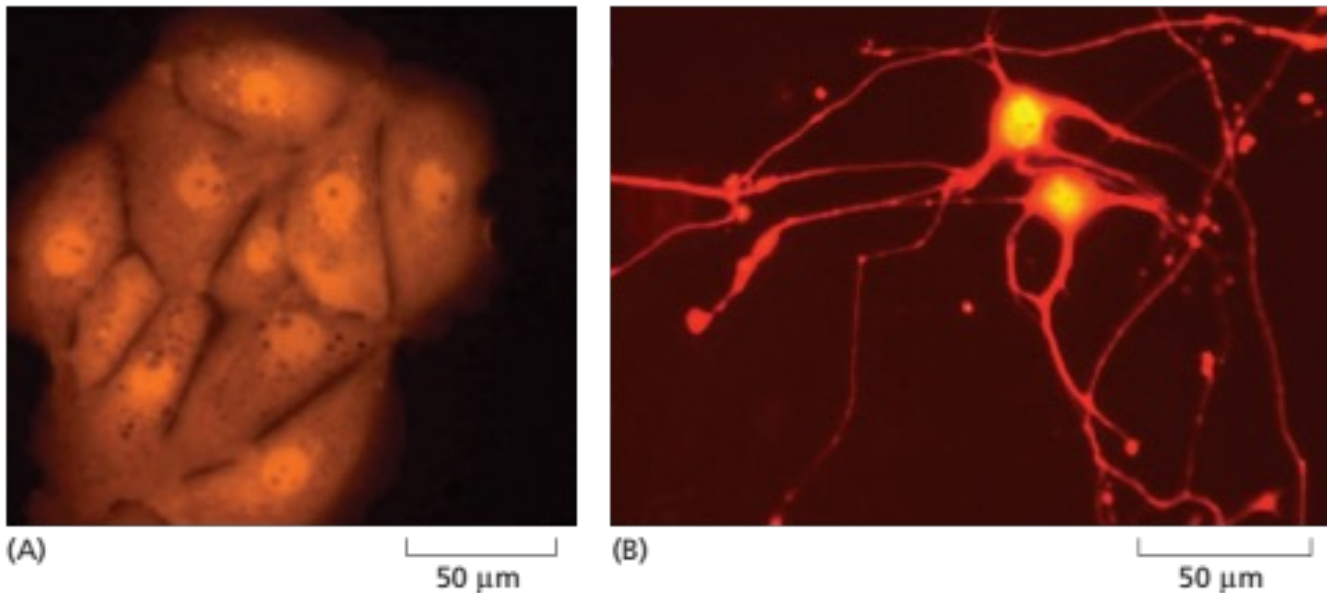
Une fois phosphorylée, la dernière kinase de la séquence pénètre dans le noyau et active (par phosphorylation) un facteur de transcription spécifique. Cette protéine stimule la transcription d'un ou plusieurs gènes simultanément ayant la séquence régulatrice reconnue par le facteur de transcription spécifique..



Régulation de l'expression génique

Le Contrôle Génique Combinatoire Crée de Nombreux Types Cellulaires Différents :

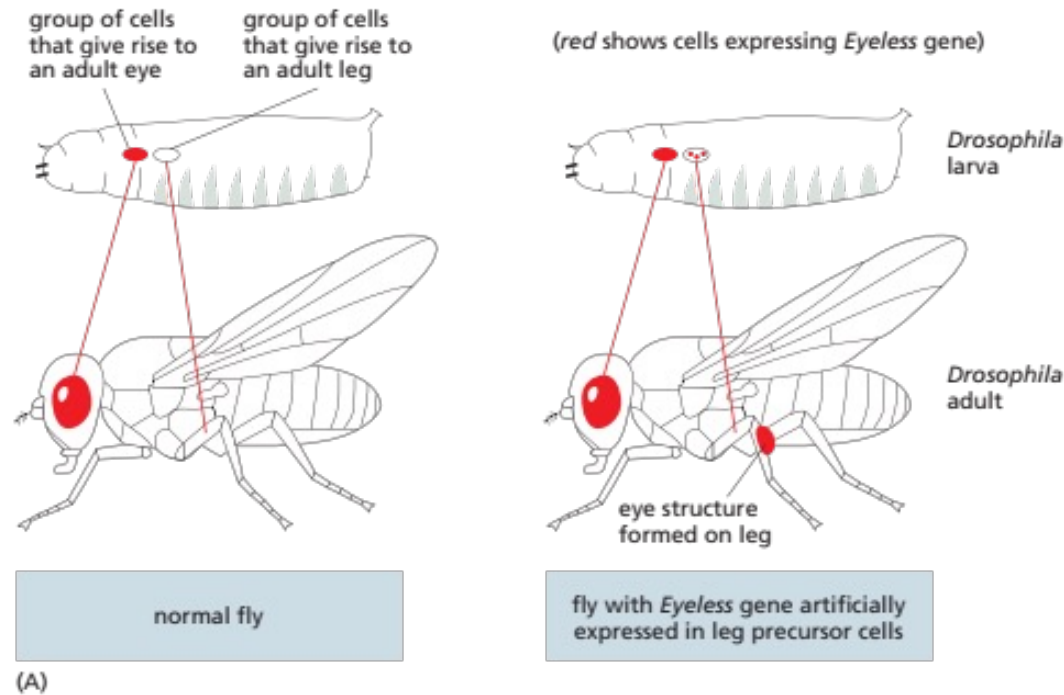
Les régulateurs de transcription agissent généralement en combinaison pour contrôler l'expression d'un gène individuel. Il est généralement vrai que chaque régulateur de transcription dans un organisme contribue au contrôle de nombreux gènes.



Un petit ensemble de régulateurs de transcription peut convertir un type cellulaire différencié en un autre. Dans cette expérience, des cellules hépatiques cultivées *in vitro* (A) ont été converties en cellules neuronales (B) par l'expression artificielle de trois régulateurs de transcription spécifiques des neurones. (Les deux types de cellules expriment une protéine fluorescente rouge, ce qui aide à les visualiser.) Cette conversion implique l'activation de nombreux gènes spécifiques des neurones ainsi que la répression de nombreux gènes spécifiques du foie.

Régulation de l'expression génique

Contrôle Génique Combinatoire Crée de Nombreux Types Cellulaires Différents :



(B) Bruce Alberts, et al., - Molecular Biology of the Cell-WW Norton & Co (2022)

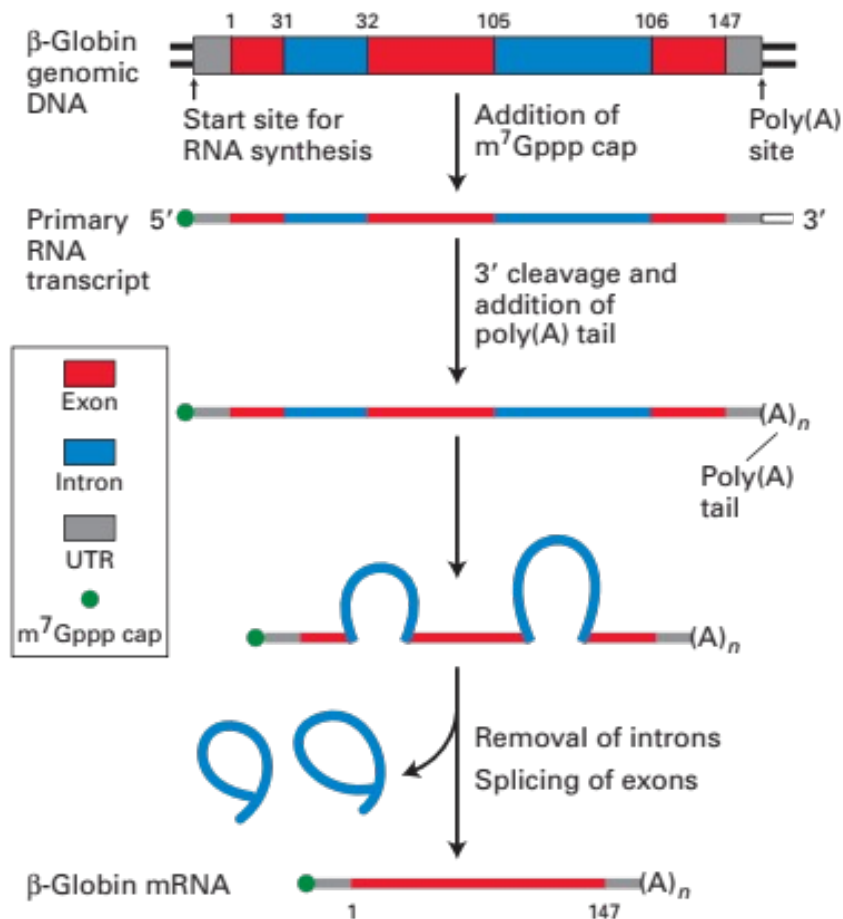
Expression du gène *Eyeless* de la drosophile dans les cellules précurseurs de la patte de la mouche déclenche le développement d'un œil sur la patte.

A) Des schémas simplifiés montrent le résultat lorsqu'une larve de mouche contient soit le gène *Eyeless* exprimé normalement (à gauche), soit un gène *Eyeless* exprimé artificiellement en plus dans les cellules qui donnent normalement naissance aux tissus des pattes (à droite).

B) Photographie d'une patte anormale contenant un œil mal placé. Le régulateur de transcription a été nommé *Eyeless* car son inactivation chez des mouches par ailleurs normales provoque la perte des yeux.

Régulation de l'expression génique

Epissage : (Splicing)

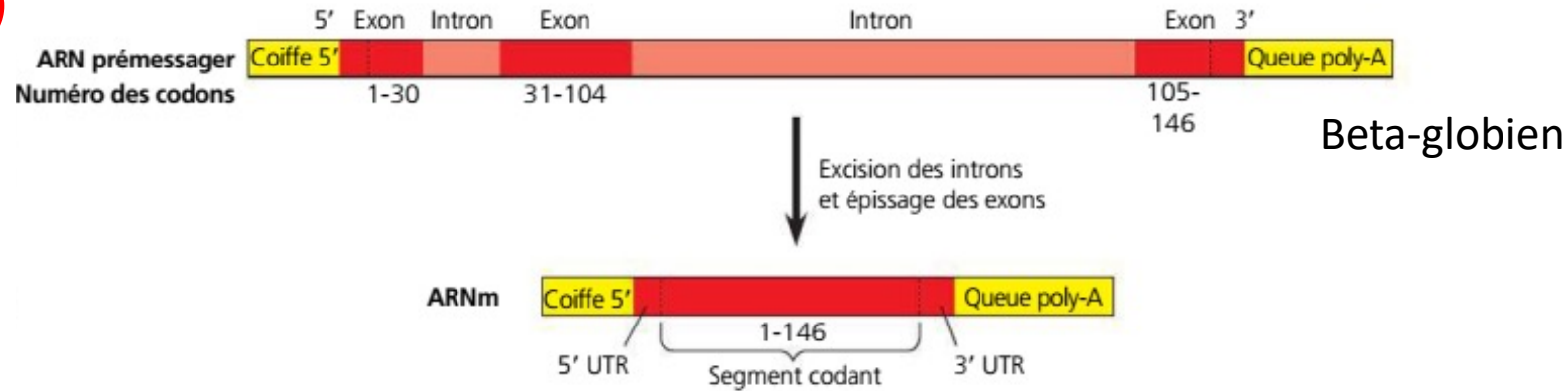


Pendant la maturation de l'ARN, les introns sont excisés, et les exons sont réunis par épissage. Dans de nombreux gènes, les introns sont beaucoup plus grands que les exons.

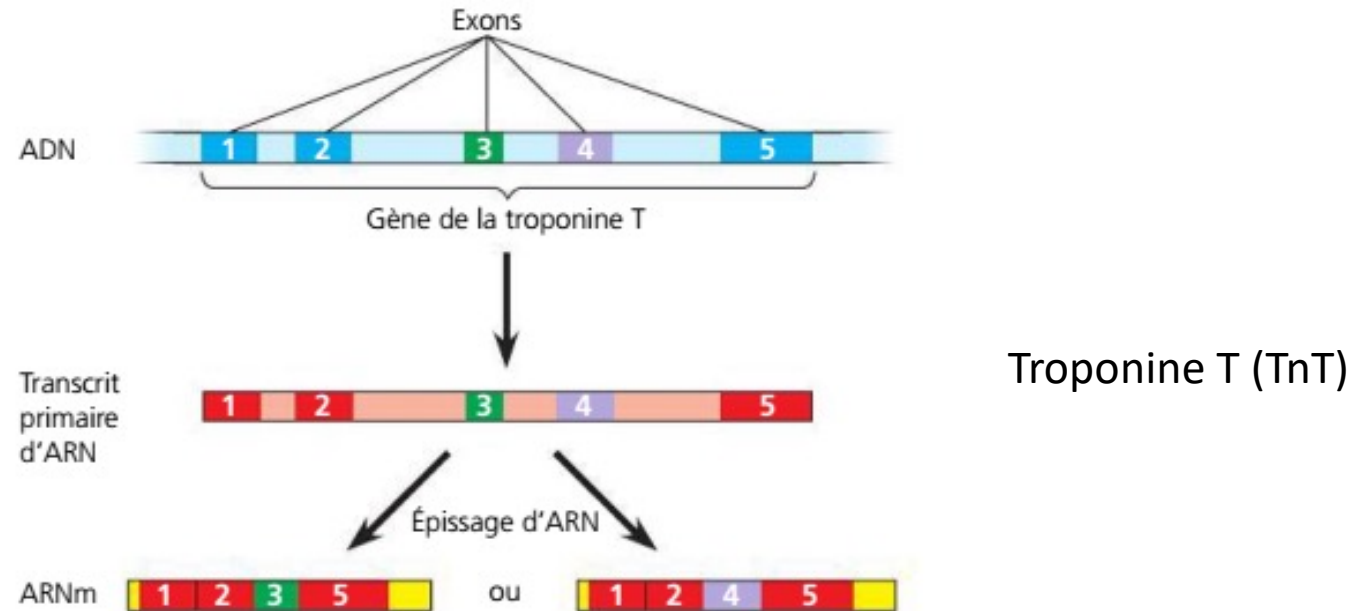
Pendant la maturation des ARNm, les spliceosomes (machinerie d'épissage) permettent le contrôle et la régulation des différents épissages selon le contexte cellulaire.

Régulation de l'expression génique

Epissage : (Splicing)



Epissage alternatif:

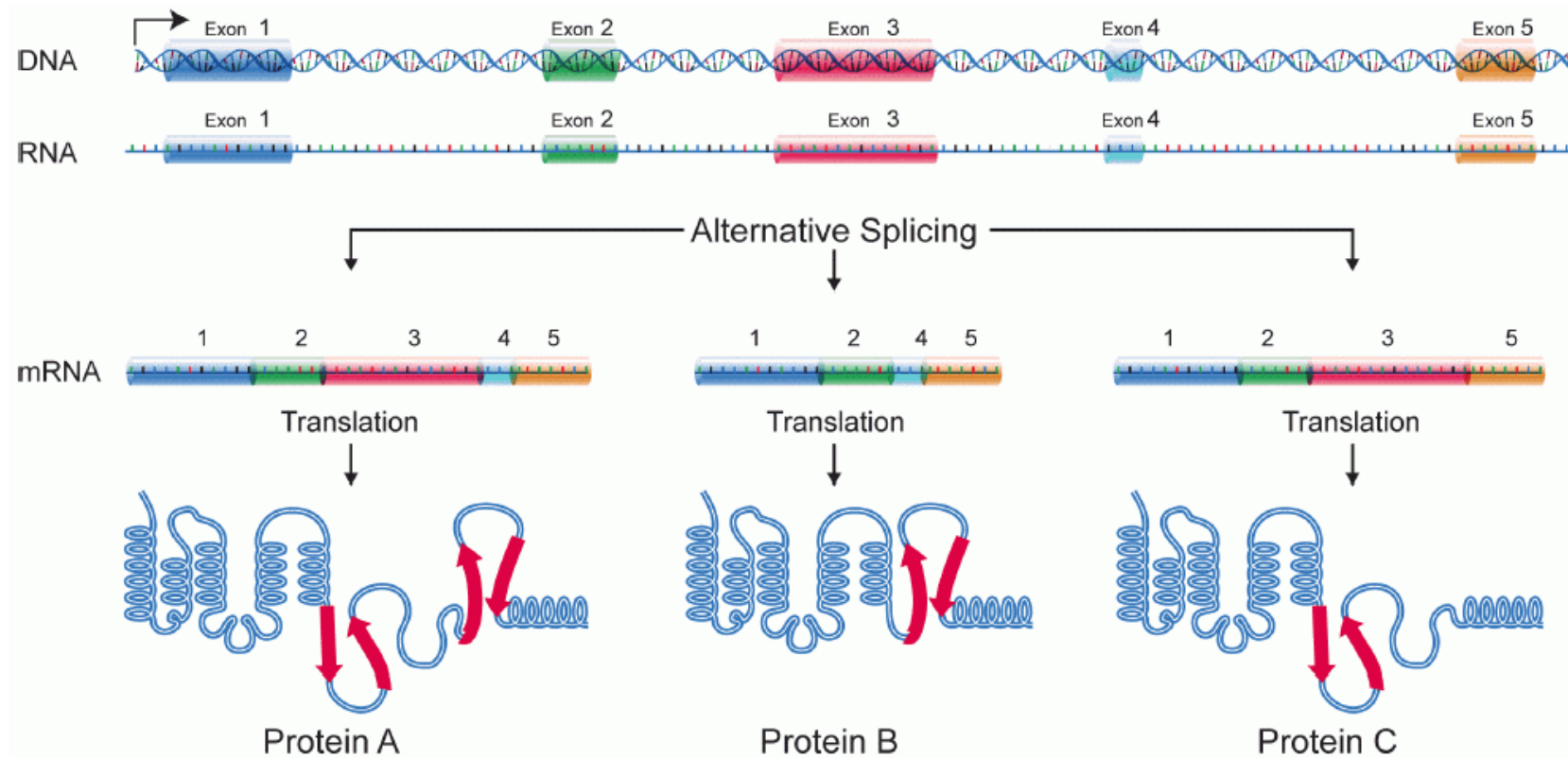


Régulation de l'expression génique

Épissage alternatif

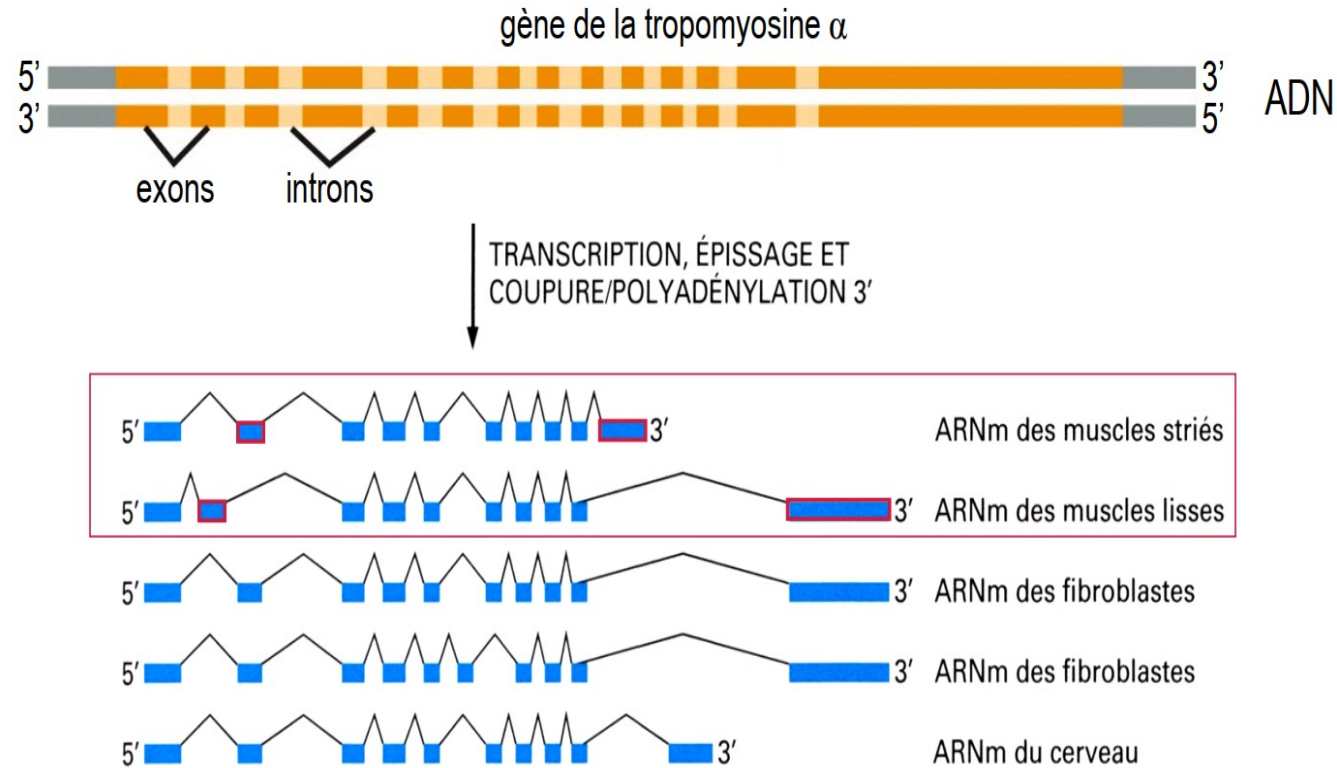
C'est un processus par lequel un gène peut produire différents variants d'ARNm en combinant différemment les exons (les parties codantes d'un gène) et les introns (les parties non codantes d'un gène).

➔ A partir d'un même gène, plusieurs formes d'ARNm peuvent être générées en fonction des exons inclus ou exclus lors de l'épissage. Les produits finaux de l'épissage alternatif sont des ARNm différents, ce qui peut conduire à la synthèse de différentes protéines à partir d'un même gène.



Régulation de l'expression génique

Épissage différentiel

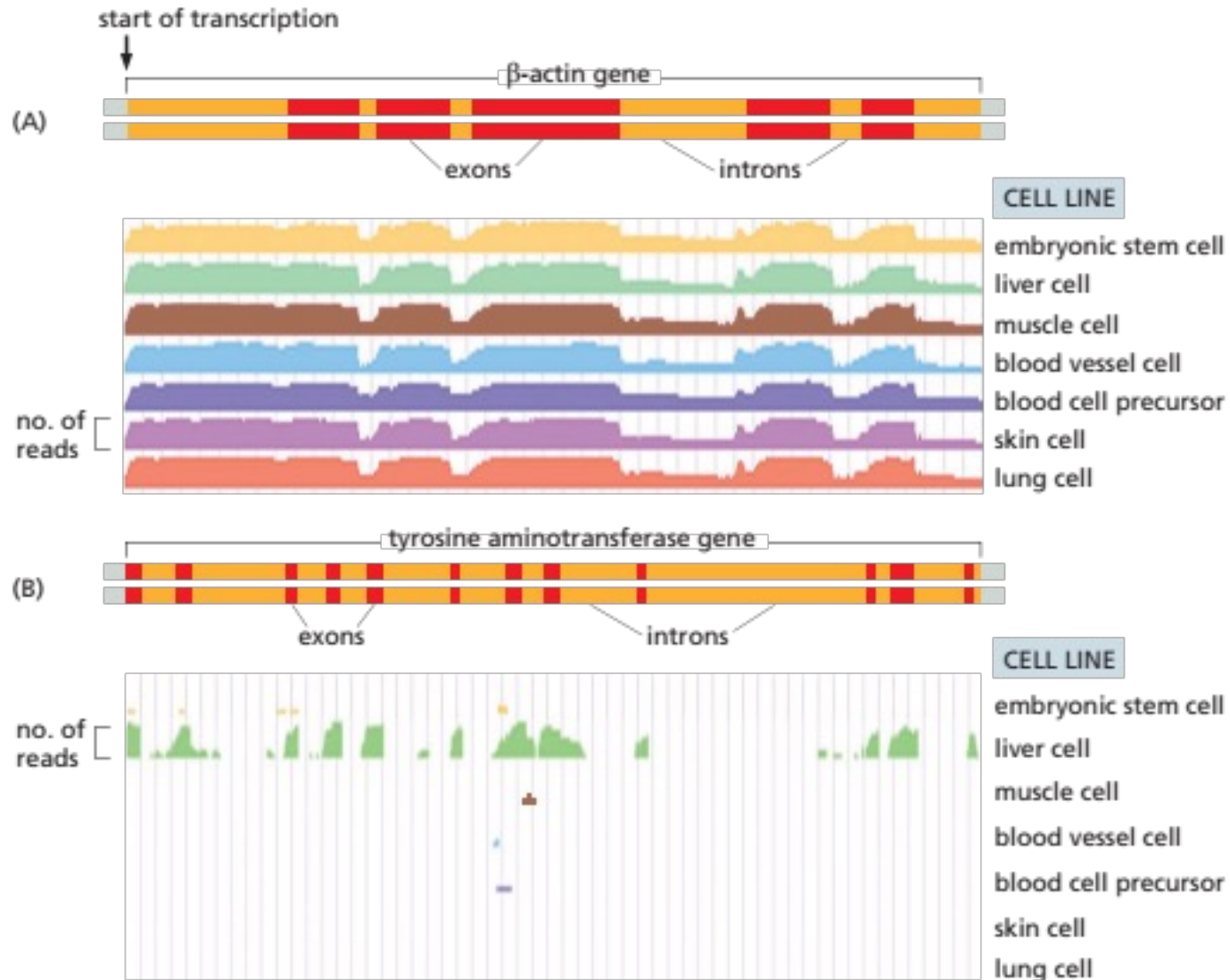


L'ARN pré-messager peut être épissé de différentes façons permettant la production de polypeptides différents selon les besoins de la cellule ou le type cellulaire.

Les protéines régulatrices spécifiques d'un type cellulaire donné détermine le choix des exons et des introns en empêchant la machinerie d'épissage d'accéder à un site particulier (contrôle négatif) ou au contraire en la dirigeant vers un site d'épissage négligé (contrôle positif)

Régulation de l'expression génique

Épissage différentiel

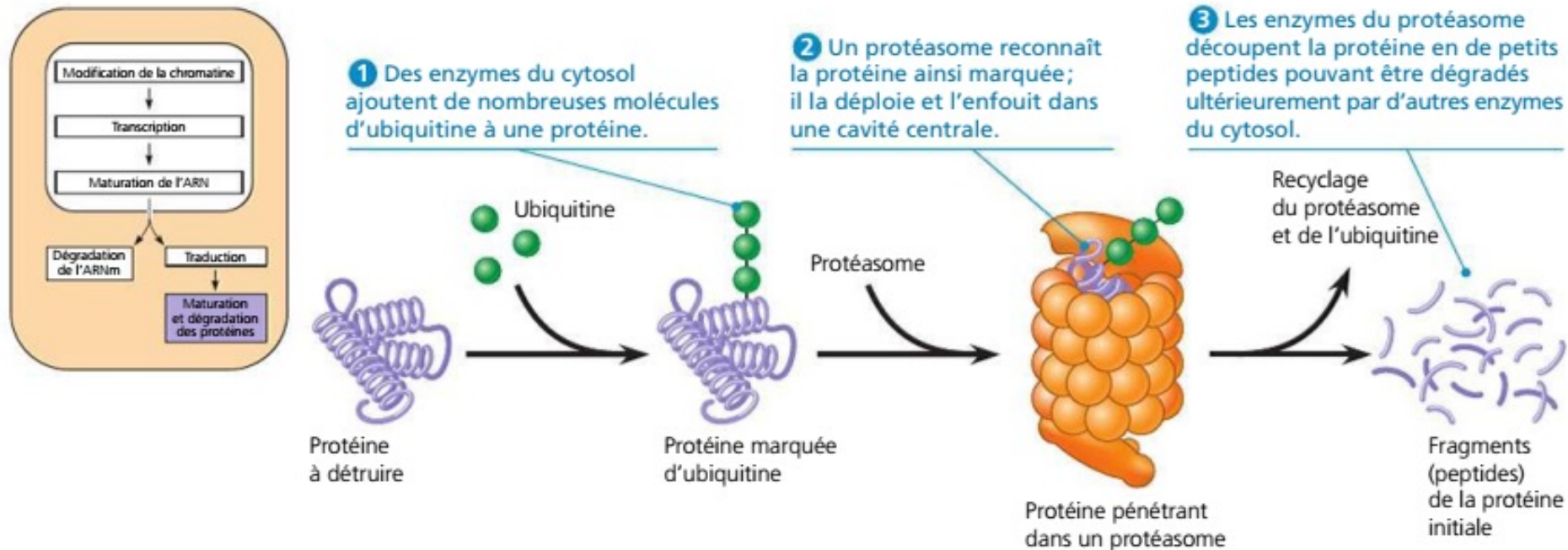


Différences dans les niveaux d'ARNm pour deux gènes humains dans sept tissus différents

Régulation de l'expression génique

La dégradation d'une protéine par un protéasome.

Un protéasome est un énorme complexe protéique de forme cylindrique. Sa fonction est de découper les protéines inutiles présentes dans la cellule.



Des mutations qui rendaient les protéines spécifiques du cycle cellulaire insensibles à l'ubiquitination

→ Insensibles à la dégradation

→ Cancer.

Régulation de l'expression génique

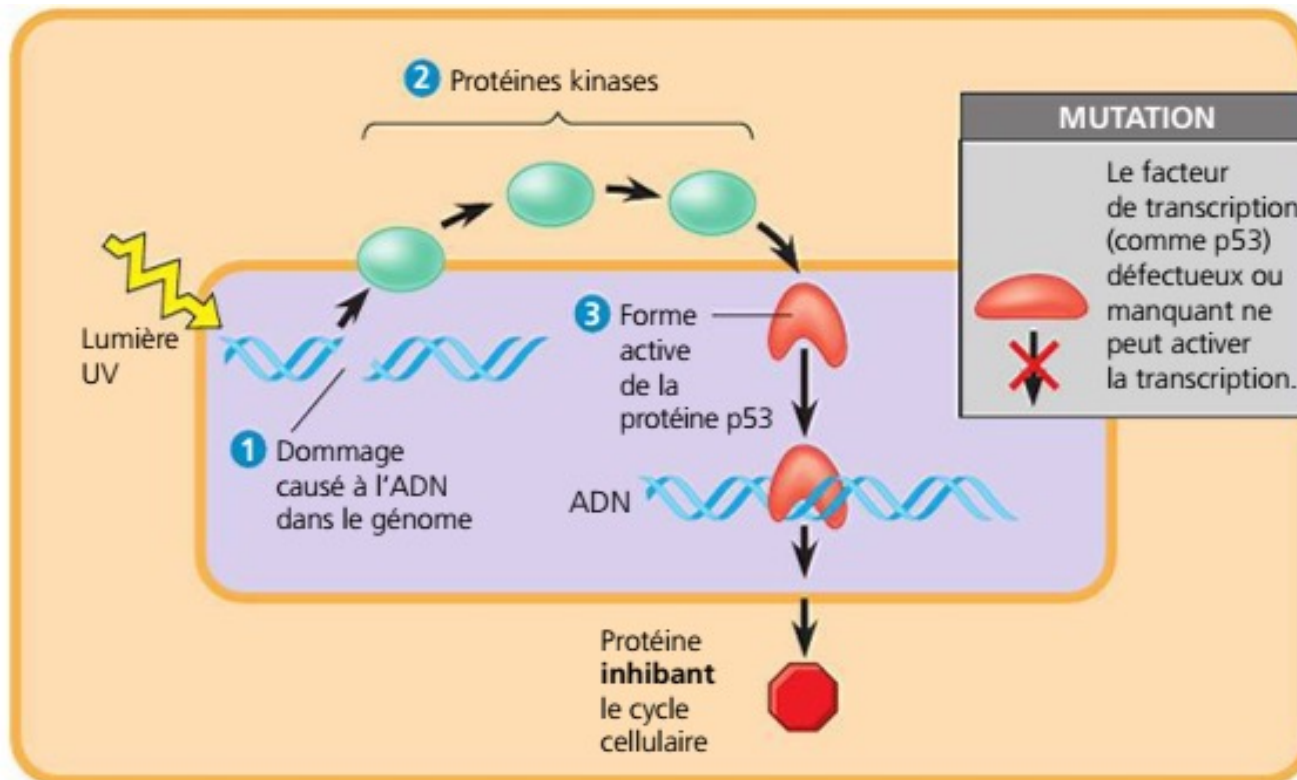
le cancer est la conséquence de modifications géniques qui altèrent la régulation du cycle cellulaire

- Plusieurs facteurs agissent sur les voies régulatrices de la transcription lors de la division cellulaire.
- Le cycle cellulaire est contrôlé par des voies d'activation aussi bien que par des voies d'inhibition.
- Ces voies agissent souvent à l'étape de la transcription.
- Les anomalies qui les touchent peuvent entraîner l'apparition d'un cancer par suite des mutations apparues spontanément ou sous l'influence de certains facteurs environnementaux.

Régulation de l'expression génique

Les gènes suppresseurs de tumeurs: Ex. la protéine p53

Le gène p53 est souvent qualifié d'«ange gardien du génome». Une fois le gène activé, par exemple par les dommages infligés à l'ADN d'une cellule, la protéine p53 devient un activateur de plusieurs autres gènes. Elle agit donc toujours en se liant à l'ADN. Elle active souvent un autre gène, appelé p21, dont le produit interrompt le cycle cellulaire en se liant aux kinases dépendantes des cyclines. Cela laisse à la cellule le temps de réparer son ADN.



Voie d'inhibition du cycle cellulaire.

Dans cette voie, un dommage causé à l'ADN est un stimulus intracellulaire (1) qui passe par l'intermédiaire de protéines kinases (2) et mène à l'activation de p53 (3).

La protéine p53 activée facilite la transcription du gène pour une protéine qui inhibe le cycle cellulaire. La suppression de la division cellulaire qui en résulte empêche l'ADN endommagé de se répliquer. Si le dommage causé à l'ADN est irréparable, le stimulus de p53 enclenche la destruction cellulaire par apoptose. Les mutations aboutissant à l'anomalie d'une des composantes de cette voie peuvent mener au cancer.

1. Si un certain opéron produit des enzymes qui permettent la synthèse d'un acide aminé essentiel et si sa régulation se déroule comme celle de l'opéron *trp*:
- a) l'acide aminé inactive le répresseur.
 - b) les enzymes produites sont appelées enzymes inductibles.
 - c) le répresseur est actif en l'absence de l'acide aminé.
 - d) l'acide aminé joue le rôle de corépresseur.
 - e) l'acide aminé active la transcription de l'opéron.

2. Nos cellules musculaires semblent différentes de nos cellules nerveuses, principalement:
- a) parce qu'elles n'expriment pas les mêmes gènes.
 - b) parce qu'elles ne contiennent pas les mêmes gènes.
 - c) parce qu'elles utilisent un code génétique différent.
 - d) parce qu'elles ont des ribosomes qui leur sont propres.
 - e) parce qu'elles n'ont pas les mêmes chromosomes.

3. Le fonctionnement des amplificateurs est un exemple :
- a) de régulation de l'expression génique au niveau de la transcription.
 - b) de mécanisme de régulation de l'ARNm après la transcription.
 - c) de stimulation de la traduction par les facteurs d'initiation.
 - d) de régulation postérieure à la traduction qui active certaines protéines.
 - e) d'un équivalent, chez les Eucaryotes, du fonctionnement du promoteur chez les cellules procaryotes.

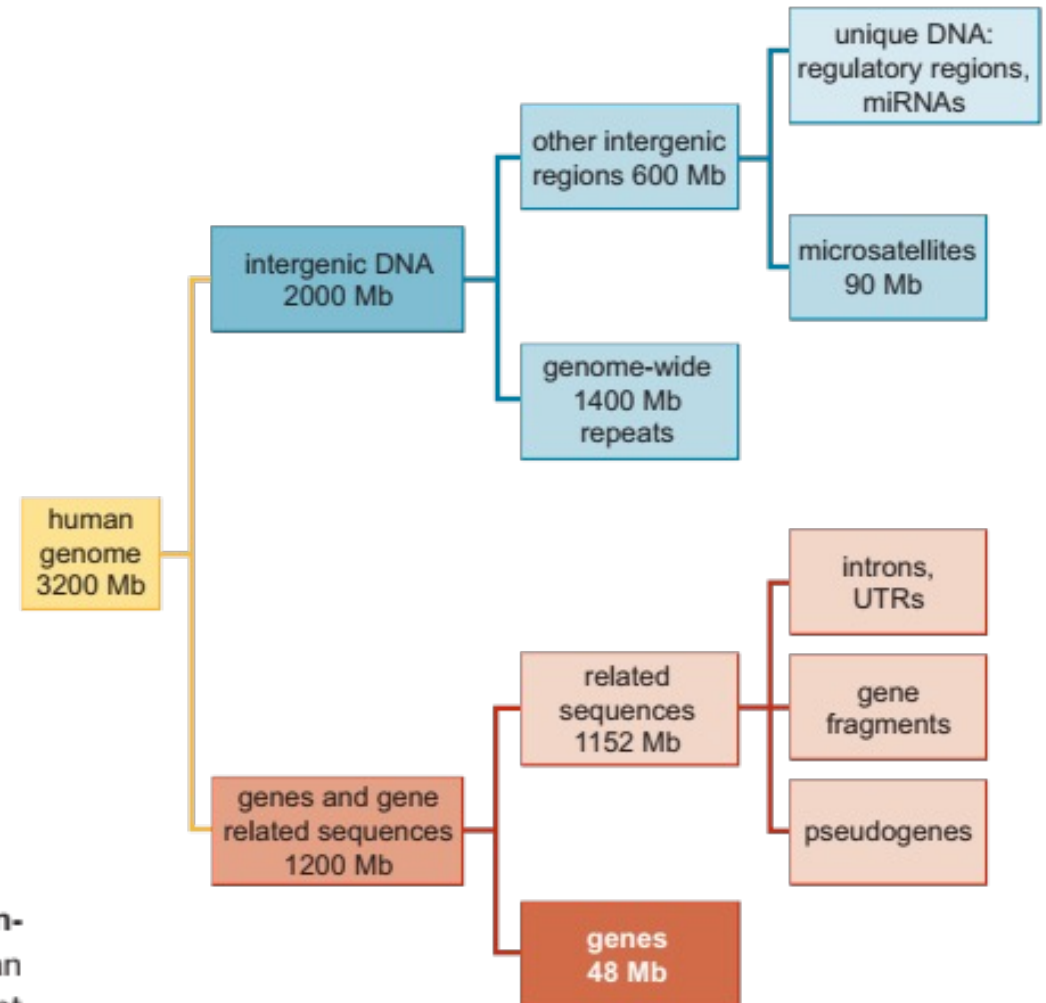
6. La mutation du répresseur d'un opéron inductible qui l'empêcherait de se lier à l'opérateur provoquerait :
- a) la liaison irréversible du répresseur au promoteur.
 - b) le ralentissement de la transcription des gènes de l'opéron.
 - c) l'accumulation du substrat de la voie dont l'opéron assure la régulation.
 - d) la transcription continue des gènes de l'opéron.
 - e) la surproduction de la protéine activatrice du catabolisme (protéine CAP).

TABLE 8-3 Contribution of Introns and Repeated Sequences to Different Genomes

Species	Gene Density (genes/Mb)	Average Number of Introns per Gene	% of Repetitive DNA
Prokaryotes (bacteria)			
<i>Escherichia coli</i> K-12	950	0	<1
Eukaryotes (animals)			
Fungi			
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	480	0.04	3.4
Invertebrates			
<i>Caenorhabditis elegans</i>	190	5	6.3
<i>Drosophila melanogaster</i>	82	3	12
Vertebrates			
<i>Fugu rubripes</i>	56	5	2.7
<i>Homo sapiens</i>	6.25	6	46
Plants			
<i>Arabidopsis thaliana</i>	220	3	nd
<i>Oryza sativa</i> (rice)	~100	nd	42

nd, Not determined.

FIGURE 8-4 Organization and content of the human genome. The human genome is composed of many different types of DNA sequences, the majority of which do not encode proteins. Shown are the distribution and amount of each of the various types of sequences. (Adapted from Brown T.A. 2002. *Genomes*, 2nd ed., p. 23, Box 1.4. © BIOS Scientific Publishers by permission of Taylor & Francis.)



James D. Watson et al. - Molecular Biology of the Gene-Pearson (2013)